Calidad de las respuestas de Gemma en SENSE

Informe de evaluación. 12 de noviembre de 2026.

Texto e imagen. Resultados organizados por escenario, configuración y repetición.

Respuestas evaluadas	Gemma de texto	Gemma con imagen
149	71	78

Cómo está organizado

1. Criterios y forma de calificación
2. Resumen del escenario S1
3. Resumen del escenario S2
4. Resumen del escenario S3
5. Archivos y ejecución del script
6. Índice de fichas por repetición

Cada ficha reúne la respuesta original, los datos utilizados, la fotografía cuando corresponde y las tres notas con sus justificaciones. El índice permite llegar directamente a cada ensayo.
A/B/C no utilizan Gemma. D incorpora texto Q6. E y F incorporan texto Q6 e imagen Q7 de forma selectiva; F corresponde a la condición con fallos. Las 54 ejecuciones permanecen en el inventario.
Las notas se conservan en revisiones_codex.json. Este PDF presenta los resultados ya registrados; no modifica calificaciones ni fuentes originales.

Criterios de evaluación

Una rúbrica común; evidencia textual o visual según la tarea.

Se utilizan tres criterios, de 1 a 5. La calidad de cada respuesta es su promedio simple. Se conservan las notas individuales y los errores críticos; el promedio no representa un porcentaje de exactitud.

Criterio	Qué se comprueba
Exactitud	¿Las afirmaciones verificables coinciden con las mediciones y, cuando corresponde, con la fotografía?
Pertinencia	¿Responde de forma específica y suficiente a la pregunta que recibió?
Sustento	¿Distingue observaciones, hipótesis y desconocidos sin atribuir causas no demostradas?

Nota	Exactitud	Pertinencia	Sustento
1	Incorrecta o contradicción central.	No responde.	Conclusión central inventada.
2	Errores importantes.	Omite lo principal.	Afirmaciones relevantes sin respaldo.
3	Imprecisión relevante.	Respuesta parcial.	Alguna conclusión injustificada.
4	Imprecisiones menores.	Responde lo principal.	Límite poco preciso.
5	Coincide con la evidencia.	Específica y suficiente.	Reconoce límites y separa hipótesis.

Reglas de lectura

Se evalúa el prompt efectivo: S1 pide respuestas más acotadas que S2/S3. No se exigen tareas que no fueron solicitadas.

HEALTHY describe funcionamiento del sensor. No certifica un ambiente saludable. eCO2 es un indicador estimado, no CO2 medido directamente.

Una fotografía no demuestra causas ambientales ni ventilación suficiente. Una diferencia desde el inicio no equivale a una tendencia continua.

Las tareas sin respuesta se cuentan por separado y no reciben nota cero. Las respuestas no añaden repeticiones experimentales.

Base: adaptación propia de Rico y Larson (2026), sección 2.6, tabla 1 y apéndice A. El artículo utiliza cinco dimensiones; esta versión de SENSE utiliza tres.

Artículo: doi.org/10.3390/aisens2020007

Resumen por repetición - S1

Una persona que ingresa, permanece y sale.

n es el número de respuestas evaluadas. Las notas son promedios de esas respuestas dentro de una ejecución y ruta. Un guion corresponde a ausencia de respuesta, no a calidad cero.

Config.	Rep.	Ruta	n	Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad	Errores críticos
D	R1	Texto	0	-	-	-	-	-
D	R2	Texto	1	5,00	5,00	5,00	5,00	0
D	R3	Texto	0	-	-	-	-	-
E	R1	Texto	1	5,00	5,00	5,00	5,00	0
E	R1	Imagen	3	5,00	4,67	4,67	4,78	0
E	R2	Texto	0	-	-	-	-	-
E	R2	Imagen	3	3,00	4,33	3,00	3,44	1
E	R3	Texto	0	-	-	-	-	-
E	R3	Imagen	4	3,25	4,25	3,50	3,67	1
F	R1	Texto	0	-	-	-	-	-
F	R1	Imagen	3	4,00	4,00	4,00	4,00	0
F	R2	Texto	1	5,00	5,00	5,00	5,00	0
F	R2	Imagen	4	5,00	3,50	4,50	4,33	0
F	R3	Texto	0	-	-	-	-	-
F	R3	Imagen	4	4,75	3,00	4,75	4,17	0

Las repeticiones con respuestas tienen un enlace hacia sus fichas. F se mantiene como condición con fallos. Los resultados de texto e imagen corresponden a tareas distintas y se presentan por separado.

Orden: configuración D, E y F; dentro de cada una R1, R2 y R3; primero texto y luego imagen.

Resumen por repetición - S2

Entre 5 y 20 personas, con condiciones ambientales reguladas.

n es el número de respuestas evaluadas. Las notas son promedios de esas respuestas dentro de una ejecución y ruta. Un guion corresponde a ausencia de respuesta, no a calidad cero.

Config.	Rep.	Ruta	n	Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad	Errores críticos
D	R1	Texto	6	3,50	3,83	2,50	3,28	3
D	R2	Texto	4	3,75	4,00	3,00	3,58	2
D	R3	Texto	4	4,00	4,25	3,25	3,83	1
E	R1	Texto	2	3,00	3,50	2,00	2,83	2
E	R1	Imagen	3	3,33	2,67	3,33	3,11	0
E	R2	Texto	4	4,00	3,50	3,00	3,50	1
E	R2	Imagen	6	3,50	3,33	3,00	3,28	2
E	R3	Texto	2	3,00	4,00	2,00	3,00	2
E	R3	Imagen	4	3,25	2,50	3,00	2,92	1
F	R1	Texto	1	5,00	4,00	4,00	4,33	0
F	R1	Imagen	5	4,00	3,00	3,00	3,33	1
F	R2	Texto	0	-	-	-	-	-
F	R2	Imagen	3	3,67	2,67	2,67	3,00	1
F	R3	Texto	0	-	-	-	-	-
F	R3	Imagen	2	3,50	2,50	2,00	2,67	2

Las repeticiones con respuestas tienen un enlace hacia sus fichas. F se mantiene como condición con fallos. Los resultados de texto e imagen corresponden a tareas distintas y se presentan por separado.

Orden: configuración D, E y F; dentro de cada una R1, R2 y R3; primero texto y luego imagen.

Resumen por repetición - S3

Entre 5 y 20 personas, con variación ambiental natural.

n es el número de respuestas evaluadas. Las notas son promedios de esas respuestas dentro de una ejecución y ruta. Un guion corresponde a ausencia de respuesta, no a calidad cero.

Config.	Rep.	Ruta	n	Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad	Errores críticos
D	R1	Texto	10	4,10	3,90	3,00	3,67	3
D	R2	Texto	8	3,38	4,00	2,88	3,42	1
D	R3	Texto	4	3,25	3,75	2,75	3,25	1
E	R1	Texto	5	3,40	3,60	2,40	3,13	3
E	R1	Imagen	5	4,00	3,00	2,80	3,27	1
E	R2	Texto	3	3,00	4,00	2,00	3,00	3
E	R2	Imagen	5	3,60	3,20	2,80	3,20	1
E	R3	Texto	3	3,00	3,67	2,67	3,11	1
E	R3	Imagen	8	3,50	3,25	2,62	3,12	4
F	R1	Texto	3	3,67	3,67	3,00	3,44	1
F	R1	Imagen	5	3,80	3,00	3,20	3,33	1
F	R2	Texto	6	3,67	3,83	2,67	3,39	3
F	R2	Imagen	6	3,83	2,67	3,17	3,22	1
F	R3	Texto	3	3,33	4,00	2,67	3,33	2
F	R3	Imagen	5	4,20	3,40	3,40	3,67	0

Las repeticiones con respuestas tienen un enlace hacia sus fichas. F se mantiene como condición con fallos. Los resultados de texto e imagen corresponden a tareas distintas y se presentan por separado.

Orden: configuración D, E y F; dentro de cada una R1, R2 y R3; primero texto y luego imagen.

Archivos y ejecución del script

Guía para consultar y regenerar los resultados.

Archivo	Contenido
revision.html	Visor con respuestas, fotografías, entradas, evidencia y notas justificadas.
INFORME.md	Resumen numérico por escenario, configuración, repetición y ruta.
README.md	Instrucciones y definiciones completas del procedimiento.
calificaciones.csv	Una fila por respuesta: tres criterios, calidad y señal de error crítico.
resumen_ejecuciones.csv	Promedios por repetición y ruta.
resumen_grupos.csv	Promedios y medianas por escenario y configuración.
inventario_ejecuciones.csv	Las 54 ejecuciones y su actividad, incluidas A/B/C.

Para ejecutar

Abrir una terminal dentro de la carpeta evaluacion_gemma y ejecutar, en este orden:

```
python3 main.py preparar --data /Users/antonio/Desktop/data

python3 main.py resumir --revisiones revisiones_codex.json

python3 main.py verificar
```

El primer comando reconstruye los casos. El segundo valida las revisiones conservadas y calcula los resúmenes. El tercero comprueba que las fuentes utilizadas mantienen sus hashes.

La asignación semántica de las notas corresponde a los juicios guardados por Codex; el script no realiza una nueva evaluación del contenido al ejecutarse.

Regenerar este documento

```
python3 crear_pdf.py
```

El generador PDF utiliza ReportLab y las fuentes tipográficas del entorno. El script principal main.py utiliza solo la biblioteca estándar de Python 3.11 o posterior.

Índice de fichas

Enlaces ordenados por escenario, configuración y repetición.

Escenario	Config.	Rep.	Texto	Imagen	Página inicial
S1	D	R2	1	0	8
S1	E	R1	1	3	9
S1	E	R2	0	3	13
S1	E	R3	0	4	16
S1	F	R1	0	3	20
S1	F	R2	1	4	23
S1	F	R3	0	4	28
S2	D	R1	6	0	32
S2	D	R2	4	0	38
S2	D	R3	4	0	42
S2	E	R1	2	3	46
S2	E	R2	4	6	51
S2	E	R3	2	4	61
S2	F	R1	1	5	67
S2	F	R2	0	3	73
S2	F	R3	0	2	76
S3	D	R1	10	0	78
S3	D	R2	8	0	88
S3	D	R3	4	0	96
S3	E	R1	5	5	100
S3	E	R2	3	5	110
S3	E	R3	3	8	118
S3	F	R1	3	5	129
S3	F	R2	6	6	137
S3	F	R3	3	5	149

Se incluyen las 149 respuestas completas. Las repeticiones sin salidas de Gemma no tienen fichas y aparecen con n = 0 en las tablas de resumen. Cada ficha conserva su código original C001-C149 para facilitar el cruce con el visor.

Ficha C001 - Texto Q6

S1 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: a286d025dd85426db6b65e954c91b47b. Solicitud: 02/11/2026 15:19:17 (Lima).

Datos utilizados

Valores: <presence>=1; <presence_source>=control manual; <count>=1; <events>=ECO2_THRESHOLD_CROSSED y HUMIDITY_RISE. Estados: {"temperature": "VALID", "humidity": "VALID", "aqi": "ERROR", "tvoc": "VALID", "eco2": "VALID", "presence": "VALID", "count": "VALID"}; salud observada: {"sht40": "HEALTHY", "ens160": "FAILED", "radar": "HEALTHY", "camera": "HEALTHY", "gemma": "UNKNOWN"}.

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["Presence=1 (fuente=control manual); cámara count=1; eventos=ECO2_THRESHOLD_CROSSED y HUMIDITY_RISE coinciden temporalmente, sin probar causalidad."],"unknowns":["Estas fuentes no determinan la ocupación total ni la causa física de los fallos."],"recommendations":["monitorear los eventos listados."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	5	5,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Presencia, conteo y eventos coinciden con la entrada.

Pertinencia: Cumple la plantilla textual solicitada y el seguimiento pedido.

Sustento: Explicita ausencia de causalidad y de ocupación total verificable.

Evidencia del juicio: Entrada: presencia=1; conteo=1; ECO2_THRESHOLD_CROSSED y HUMIDITY_RISE.

Ficha C004 - Texto Q6

S1 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 6baa1d431c12454084dfc33bcf35c0d1. Solicitud: 02/11/2026 16:38:21 (Lima).

Datos utilizados

Valores: <presence>=1; <presence_source>=control manual; <count>=1; <events>=HUMIDITY_RISE y AQI_WORSENED y ECO2_THRESHOLD_CROSSED. Estados: {"temperature": "VALID", "humidity": "VALID", "aqi": "VALID", "tvoc": "VALID", "eco2": "VALID", "presence": "VALID", "count": "VALID"}; salud observada: {"sht40": "HEALTHY", "ens160": "HEALTHY", "radar": "HEALTHY", "camera": "HEALTHY", "gemma": "HEALTHY"}.

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["Presence=1 (fuente=control manual); cámara count=1; eventos=HUMIDITY_RISE y AQI_WORSENED y ECO2_THRESHOLD_CROSSED coinciden temporalmente, sin probar causalidad."],"unknowns":["Estas fuentes no determinan la ocupación total ni la causa física de los fallos."],"recommendations":["monitorear los eventos listados."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	5	5,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Reproduce presencia, conteo y tres eventos sin alterarlos.

Pertinencia: Cumple la plantilla y la recomendación prevista.

Sustento: No presenta coincidencia temporal como causalidad.

Evidencia del juicio: Entrada: presencia=1, conteo=1; HUMIDITY_RISE, AQI_WORSENED y ECO2_THRESHOLD_CROSSED.

Ficha C005 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: d8137bde6f214ca8b35b87bbeaef387b. Solicitud: 02/11/2026 16:14:48 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.98 °C (VALID); Humedad: 67.97 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 21 ppb (VALID); eCO2 estimado: 400 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 0 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra dos sillas de colores diferentes en un espacio interior."],"unknowns":["La imagen no proporciona información sobre la temperatura o la humedad del entorno."],"recommendations":["Añadir contexto sobre el propósito del espacio."],"observations":["Hay dos sillas visibles en la imagen."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	5	5,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las dos sillas de colores distintos son visibles.

Pertinencia: Describe una observación visual concreta, como pide S1.

Sustento: Distingue lo visible de magnitudes ambientales que la foto no mide.

Evidencia del juicio: Imagen: silla amarilla izquierda y silla gris derecha, sin persona visible.

Ficha C002 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R1

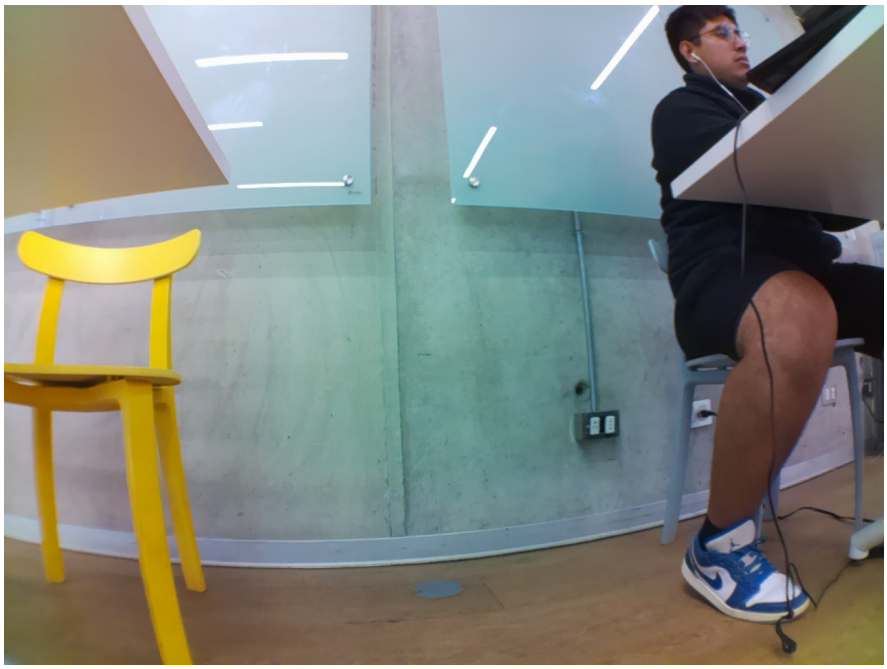
Tarea: 3035c08ae83f4e0c9210d912d06fecdc. Solicitud: 02/11/2026 16:25:17 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.09 °C (VALID); Humedad: 67.89 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 18 ppb (VALID); eCO2 estimado: 400 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra un interior con una silla amarilla y una persona sentada cerca de una superficie blanca."],"unknowns":["No se puede identificar la ubicación exacta de la persona o el objeto."],"recommendations":["Añadir contexto sobre la actividad de la persona."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	5	5,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La imagen muestra silla amarilla, persona sentada y superficie blanca.

Pertinencia: Aporta la observación visual breve solicitada.

Sustento: No identifica personas ni atribuye causas; limita localización exacta.

Evidencia del juicio: Imagen: silla amarilla vacía a la izquierda; persona sentada a la derecha junto a mesa blanca.

Ficha C003 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 48aacb905b2844d1bfd522771787c22a. Solicitud: 02/11/2026 16:38:18 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.21 °C (VALID); Humedad: 81.39 % (VALID); AQI: 3 (VALID); TVOC: 365 ppb (VALID); eCO2 estimado: 823 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La temperatura registrada es de 24.21 grados."],"unknowns":["La ubicación exacta del sensor no es visible."],"recommendations":["Revisar la iluminación de la escena para mejorar la visibilidad de los detalles."],"observations":["Hay una silla amarilla en el lado izquierdo de la imagen."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Temperatura 24.21 y silla amarilla izquierda coinciden con la evidencia.

Pertinencia: La observación visual aparece en un campo adicional; mezcla información sensorial y visual.

Sustento: No inventa causas; la recomendación de iluminación carece de necesidad explícita.

Evidencia del juicio: Entrada: temperatura=24.21. Imagen: silla amarilla izquierda y escena bien visible.

Ficha C006 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 12e86bf4cf1f430b865adad06b2abdd4. Solicitud: 02/11/2026 16:47:59 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.0 °C (VALID); Humedad: 69.38 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 45 ppb (VALID); eCO2 estimado: 446 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 0 (VALID); Conteo YOLO: 0 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra dos sillas de colores diferentes en un espacio interior."],"unknowns":["La ubicación exacta del sensor 'gemma' no es clara."],"recommendations":["Revisar la configuración del sensor 'gemma'."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las sillas son correctas, pero denomina sensor a Gemma.

Pertinencia: Incluye observación visual, aunque desvía la recomendación al supuesto sensor.

Sustento: Deduce una revisión de configuración a partir de UNKNOWN sin evidencia de avería.

Evidencia del juicio: Imagen: dos sillas. Gemma es el intérprete; el contexto solo declara gemma=UNKNOWN.

Ficha C007 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 325cbdb277954b68b54b9ffaf7a51a0b. Solicitud: 02/11/2026 16:52:53 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.94 °C (VALID); Humedad: 70.14 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 89 ppb (VALID); eCO2 estimado: 530 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 0 (VALID); Conteo YOLO: 0 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra dos sillas de colores diferentes en un espacio interior."],"unknowns":["La ubicación exacta del sensor no es discernible."],"recommendations":["Revisar la iluminación del área para mejorar la visibilidad de los objetos."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	4	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las dos sillas descritas se ven en la fotografía.

Pertinencia: Responde con la observación visual breve solicitada.

Sustento: No inventa causas; revisar iluminación es una sugerencia poco motivada por la imagen.

Evidencia del juicio: Imagen: silla amarilla y silla gris claramente visibles.

Ficha C008 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 5e6876b707ea4daaa6d6fb20c29dbed2. Solicitud: 02/11/2026 17:01:58 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.08 °C (VALID); Humedad: 70.89 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 59 ppb (VALID); eCO2 estimado: 476 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra a una persona sentada en una silla amarilla."],"unknowns":["No se puede identificar la ubicación exacta de la persona."],"recommendations":["Describir la interacción entre la persona y el entorno si es relevante para el contexto."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
1	4	2	2,33

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: La persona está en la silla gris; la silla amarilla está vacía.

Pertinencia: Intenta responder la observación visual pedida, pero falla su relación principal.

Sustento: Presenta una asociación persona-silla no respaldada por la imagen.

Evidencia del juicio: Imagen: persona sentada a la derecha en silla gris; silla amarilla vacía a la izquierda.

Ficha C010 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 136672d868c147758e227555fdadfa3b. Solicitud: 02/11/2026 17:20:21 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.04 °C (VALID); Humedad: 73.3 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 35 ppb (VALID); eCO2 estimado: 426 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 0 (VALID); Conteo YOLO: 0 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra una superficie de color verde claro en la pared."],"unknowns":["La imagen no proporciona información sobre la presencia de personas o objetos específicos."],"recommendations":["Revisar la salud del componente 'gemma' dado su estado 'UNKNOWN'."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: El tono de la pared es plausible, pero niega información sobre objetos claramente visibles.

Pertinencia: La descripción es parcial y el comentario sobre falta de objetos no aprovecha las sillas.

Sustento: La afirmación amplia de falta de información visual excede lo que muestra la foto.

Evidencia del juicio: Imagen: dos sillas y mesas identificables; entrada gemma=UNKNOWN.

Ficha C012 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 8c702d3543844e598bc0ed624163ff62. Solicitud: 02/11/2026 17:30:54 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.77 °C (VALID); Humedad: 72.27 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 45 ppb (VALID); eCO2 estimado: 447 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra una persona sentada en una silla amarilla."],"unknowns":["La ubicación exacta del entorno es desconocida."],"recommendations":["Revisar la iluminación de la escena."],"observations":["Hay una persona sentada en una silla amarilla."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
1	4	2	2,33

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Repite que la persona está en silla amarilla, aunque ocupa la silla gris.

Pertinencia: La respuesta aborda la observación pedida, con relación visual incorrecta.

Sustento: La relación persona-color de silla se presenta como hecho sin respaldo.

Evidencia del juicio: Imagen: persona en silla gris derecha; silla amarilla izquierda vacía.

Ficha C011 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 481f300fe11f4f3dbc9cf9339f5e0ee0. Solicitud: 02/11/2026 17:43:45 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.86 °C (VALID); Humedad: 73.56 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 75 ppb (VALID); eCO2 estimado: 505 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra un interior con una silla amarilla y una persona trabajando en una mesa."],"unknowns":["No se puede identificar la naturaleza exacta del entorno."],"recommendations":["Revisar la calidad de la iluminación en la escena."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	5	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Persona, mesa y silla amarilla son visibles; trabajando es una interpretación de postura.

Pertinencia: Aporta la observación visual solicitada.

Sustento: La actividad se afirma con más certeza de la que permite una captura.

Evidencia del juicio: Imagen: persona con brazos sobre mesa blanca; silla amarilla izquierda.

Ficha C009 - Imagen Q7

S1 / Configuración E / Repetición R3

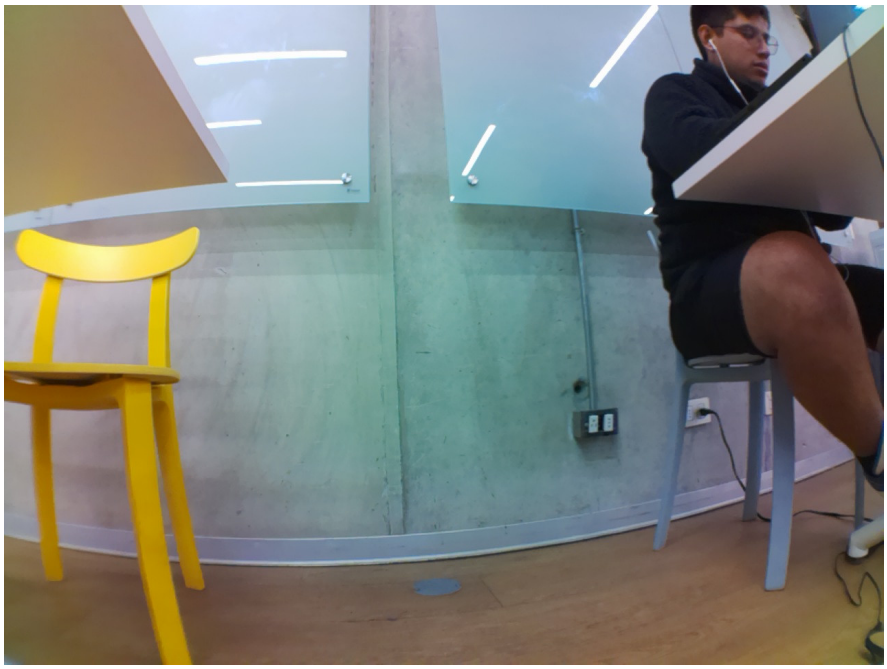
Tarea: 0691dd079ee74e4ab28da738f09cb3e6. Solicitud: 02/11/2026 17:49:56 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.75 °C (VALID); Humedad: 72.97 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 75 ppb (VALID); eCO2 estimado: 505 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra una silla amarilla en el lado izquierdo de la escena."],"unknowns":["No se puede identificar el contenido exacto de la pantalla del monitor."],"recommendations":["Añadir contexto sobre la actividad del individuo en la imagen."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	5	5,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La silla amarilla se encuentra en el lado izquierdo.

Pertinencia: Ofrece una observación espacial específica, suficiente para este prompt.

Sustento: No atribuye causas ni identifica la actividad como un hecho.

Evidencia del juicio: Imagen: silla amarilla izquierda; persona a la derecha.

Ficha C015 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: cc919ec2b94a4fab803e63018f580256. Solicitud: 02/11/2026 17:54:38 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.7 °C (VALID); Humedad: 72.71 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 69 ppb (VALID); eCO2 estimado: 494 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 0 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra dos sillas de colores diferentes en un espacio interior."],"unknowns":["La imagen no proporciona información sobre la presencia o el conteo de objetos específicos."],"recommendations":["Describir la textura de la pared."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Reconoce las sillas, pero después niega información sobre objetos específicos.

Pertinencia: La observación principal es pertinente; la negativa posterior la debilita.

Sustento: La limitación declarada es excesiva ante objetos identificables.

Evidencia del juicio: Imagen: sillas amarilla y gris claramente visibles; no se requiere contar personas.

Ficha C013 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R1

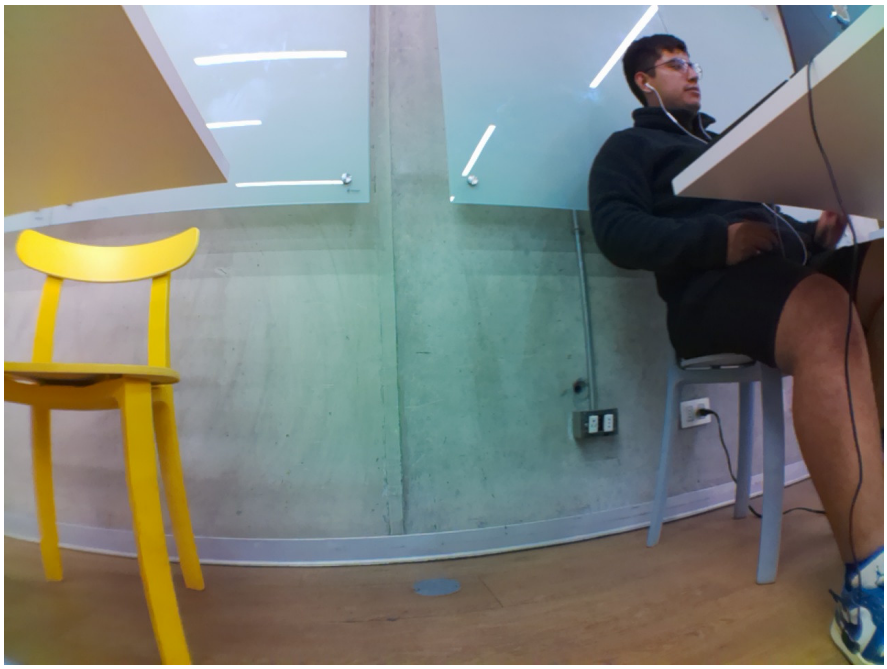
Tarea: 931c58c5a65c45e6b703032b262bf2ef. Solicitud: 02/11/2026 18:05:56 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.79 °C (VALID); Humedad: 72.82 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 56 ppb (VALID); eCO2 estimado: 469 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La temperatura registrada es de 23.79."],"unknowns":["La ubicación exacta de la persona no es clara."],"recommendations":["Revisar el estado del componente 'gemma'."],"observations":["Hay una persona sentada en una silla junto a una superficie blanca."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	5	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: 23.79 coincide y la persona sentada junto a mesa blanca es visible.

Pertinencia: Incluye la observación requerida en un campo adicional junto a temperatura.

Sustento: La comprobación del estado Gemma es compatible con FAILED y no afirma reparación.

Evidencia del juicio: Entrada: temperatura=23.79 y gemma=FAILED. Imagen: persona junto a mesa blanca.

Ficha C014 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R1

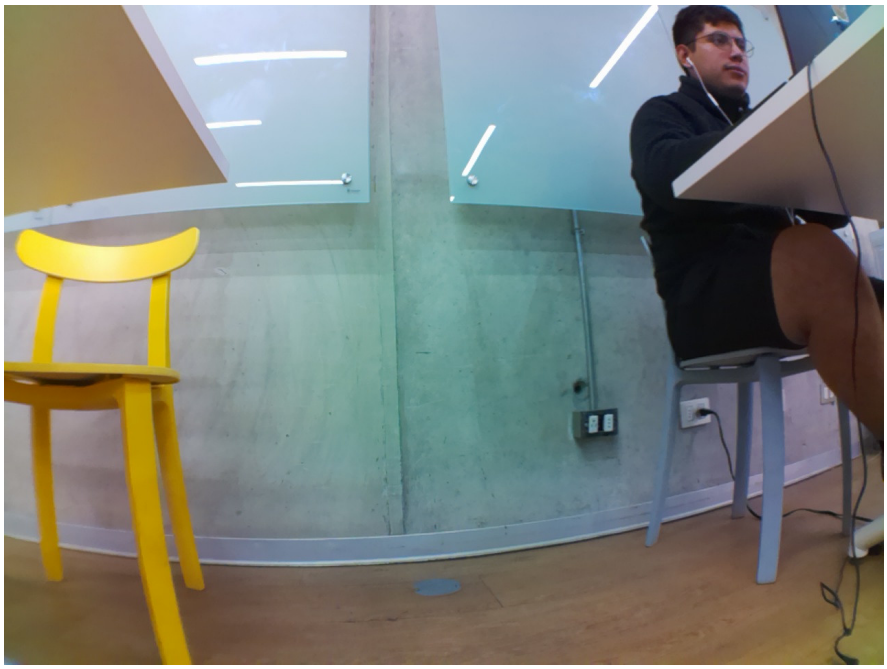
Tarea: b0882e15fd3448f7a4e94943b7244727. Solicitud: 02/11/2026 18:11:46 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.65 °C (VALID); Humedad: 72.57 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 74 ppb (VALID); eCO2 estimado: 504 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra una persona trabajando en una superficie blanca."],"unknowns":["La imagen no proporciona información sobre el contenido de la superficie de trabajo."],"recommendations":["Añadir contexto sobre la actividad de la persona."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	5	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Persona y superficie blanca se ven; trabajando interpreta una actividad.

Pertinencia: Responde la observación breve que exige el prompt.

Sustento: La actividad debería formularse como apariencia, sin mayor atribución causal.

Evidencia del juicio: Imagen: persona sentada con brazos próximos a una mesa blanca.

Ficha C018 - Texto Q6

S1 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: aafbf5c4f55d41658aef02f99b15440a. Solicitud: 02/11/2026 20:19:20 (Lima).

Datos utilizados

Valores: <presence>=1; <presence_source>=control manual; <count>=1; <events>=AQI_WORSENED y HUMIDITY_RISE y ECO2_THRESHOLD_CROSSED. Estados: {"temperature": "VALID", "humidity": "VALID", "aqi": "ERROR", "tvoc": "VALID", "eco2": "VALID", "presence": "VALID", "count": "VALID"}; salud observada: {"sht40": "HEALTHY", "ens160": "FAILED", "radar": "HEALTHY", "camera": "HEALTHY", "gemma": "HEALTHY"}.

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["Presence=1 (fuente=control manual); cámara count=1; eventos=AQI_WORSENED y HUMIDITY_RISE y ECO2_THRESHOLD_CROSSED coinciden temporalmente, sin probar causalidad."],"unknowns":["Estas fuentes no determinan la ocupación total ni la causa física de los fallos."],"recommendations":["monitorear los eventos listados."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	5	5,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Reproduce los tres eventos, presencia y conteo de la entrada.

Pertinencia: Cumple la plantilla y seguimiento solicitados.

Sustento: Conserva expresamente los límites de causalidad y ocupación.

Evidencia del juicio: Entrada: presencia=1, conteo=1; AQI_WORSENED, HUMIDITY_RISE y ECO2_THRESHOLD_CROSSED.

Ficha C017 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 86799b206f1e420689002557a044c626. Solicitud: 02/11/2026 20:03:09 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.76 °C (VALID); Humedad: 72.63 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 88 ppb (VALID); eCO2 estimado: 530 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra una pared de color gris claro."],"unknowns":["La imagen no proporciona información sobre la temperatura, la humedad o la calidad del aire en el entorno físico."],"recommendations":["Revisar la salud del componente 'gemma' dado su estado 'UNKNOWN'."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	5	5,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La pared gris clara es visible.

Pertinencia: La observación simple cumple el alcance visual de S1.

Sustento: Aclara que la imagen no mide temperatura, humedad ni gases; no inventa causas.

Evidencia del juicio: Imagen: pared de concreto gris; contexto gemma=UNKNOWN.

Ficha C019 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R2

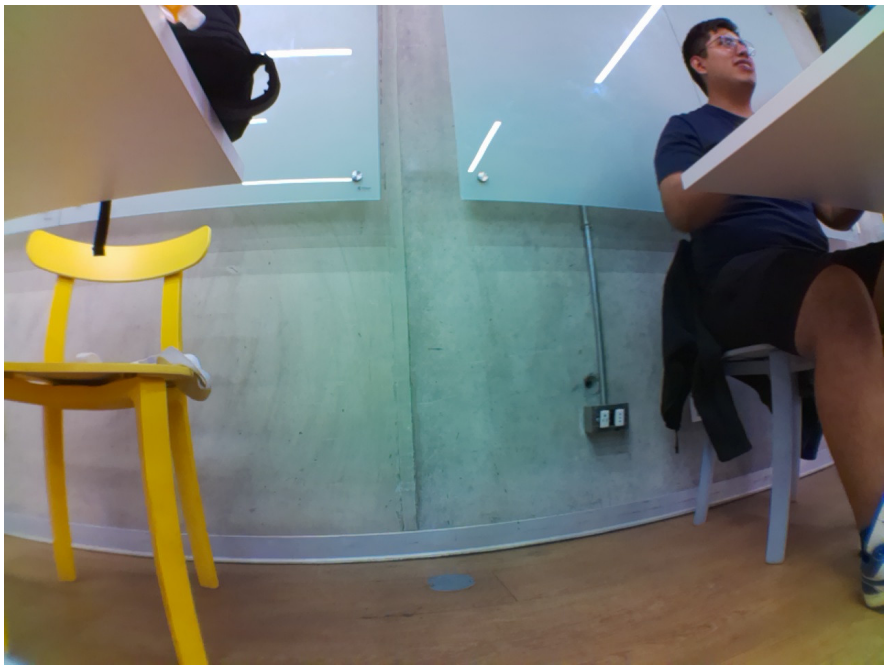
Tarea: d42bd8094a8c48d9847ca8ffc9c77eb1. Solicitud: 02/11/2026 20:14:10 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.96 °C (VALID); Humedad: 74.35 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 86 ppb (VALID); eCO2 estimado: 526 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 0 (VALID); Conteo YOLO: 2 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La temperatura registrada es de 23.96."],"unknowns":["La ubicación exacta del entorno no es especificada."],"recommendations":["Revisar la lectura del TVOC."],"observations":["Hay una persona mirando hacia arriba en la imagen."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: 23.96 coincide y la orientación de la cabeza hacia arriba es visible.

Pertinencia: Incluye una observación específica en un campo adicional.

Sustento: No infiere identidad; revisar TVOC es poco explicado, sin inventar una causa.

Evidencia del juicio: Entrada temperatura=23.96. Imagen: persona con cabeza orientada hacia arriba.

Ficha C016 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R2

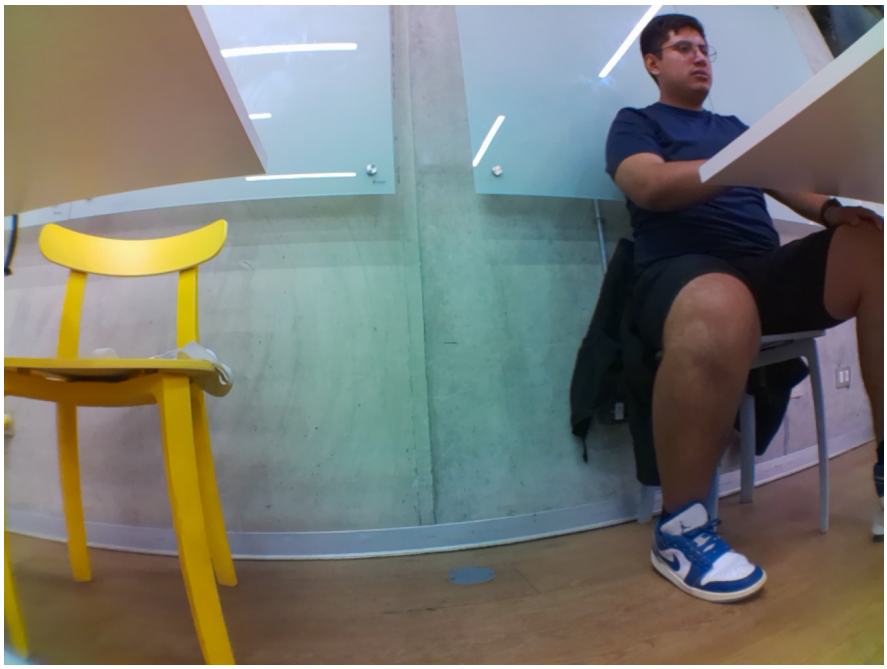
Tarea: 781530e3869749c78199192ff37ae21f. Solicitud: 02/11/2026 20:17:12 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.15 °C (VALID); Humedad: 75.88 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 94 ppb (VALID); eCO2 estimado: 540 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La temperatura registrada es de 24.15."],"unknowns":["La ubicación exacta del objeto amarillo no es identificable."],"recommendations":["Revisar la iluminación de la escena para mejorar la visibilidad de los detalles."],"observations":["Hay una silla amarilla en el lado izquierdo de la imagen."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: 24.15 coincide y la silla amarilla está a la izquierda.

Pertinencia: La observación visual aparece en un campo adicional y se mezcla con temperatura.

Sustento: La ubicación exacta no se determina; revisar iluminación tiene sustento limitado.

Evidencia del juicio: Entrada temperatura=24.15; imagen con silla amarilla izquierda.

Ficha C020 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: d72f84ba44834703bb27d6c4ff176fa5. Solicitud: 02/11/2026 20:19:20 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.37 °C (VALID); Humedad: 86.36 % (VALID); AQI: no disponible (ERROR); TVOC: 690 ppb (VALID); eCO2 estimado: 921 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La temperatura registrada es de 24.37."],"unknowns":["La calidad del aire (AQI) no está disponible."],"recommendations":["Revisar el estado del sensor 'ens160' que está fallando."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	1	5	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: 24.37, AQI no disponible y ENS160 fallando coinciden con la entrada.

Pertinencia: No aporta ninguna observación visual pese a disponer de fotografía.

Sustento: Reconoce AQI ausente y no inventa valores ni causas.

Evidencia del juicio: Entrada: temperatura=24.37, aqi=null/ERROR, ens160=FAILED; imagen muestra persona y mobiliario.

Ficha C021 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 18f14c30bd32436fa3500a32a92e6cf5. Solicitud: 02/11/2026 20:48:30 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.36 °C (VALID); Humedad: 74.94 % (VALID); AQI: 2 (VALID); TVOC: 86 ppb (VALID); eCO2 estimado: 526 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 0 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La imagen muestra una superficie curva de color verde claro."],"unknowns":["La imagen no proporciona información sobre la temperatura, la humedad o la calidad del aire en el entorno físico."],"recommendations":["Revisar la salud del componente 'gemma' dado su estado 'UNKNOWN'."]}

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	5	5	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La superficie gris verdosa aparece curvada por la perspectiva de la imagen.

Pertinencia: Ofrece una observación visual suficiente para el prompt breve.

Sustento: No deduce condiciones ambientales de la fotografía.

Evidencia del juicio: Imagen: pared y tablero de vidrio curvos en la proyección; sillas visibles.

Ficha C023 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R3

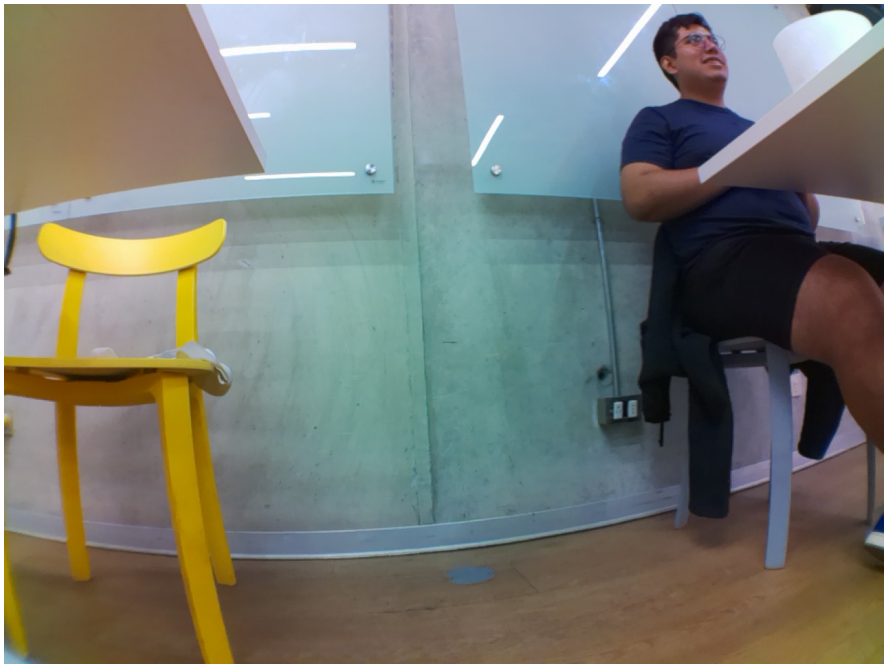
Tarea: 7c8a652cfabc469aa93c88e50428523c. Solicitud: 02/11/2026 21:04:24 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.8 °C (VALID); Humedad: 73.6 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 63 ppb (VALID); eCO2 estimado: 483 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La temperatura registrada es de 23.8 grados."],"unknowns":["La ubicación exacta del sujeto no es clara."],"recommendations":["Revisar el estado del componente 'radar'."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	1	5	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: 23.8 coincide y el radar aparece STALE.

Pertinencia: No describe la fotografía, que era la tarea solicitada.

Sustento: Sugiere revisar estado sin afirmar una causa o una avería física.

Evidencia del juicio: Entrada temperatura=23.8, radar=STALE; la fotografía contiene una persona y mobiliario.

Ficha C024 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R3

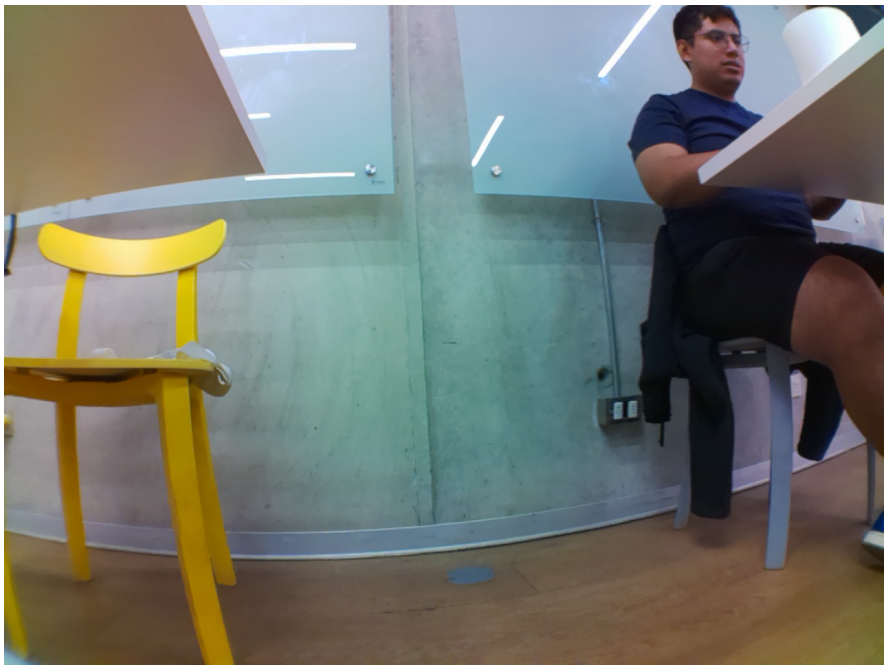
Tarea: a2ee3c78a64643a1b6742483bc41b9b2. Solicitud: 02/11/2026 21:05:31 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 24.04 °C (VALID); Humedad: 91.14 % (VALID); AQI: 3 (VALID); TVOC: 527 ppb (VALID); eCO2 estimado: 874 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["El ambiente parece ser un espacio interior con superficies curvas y una persona presente."],"unknowns":["La imagen no proporciona información sobre la temperatura o la humedad del entorno."],"recommendations":["Revisar la calidad de la imagen para obtener detalles más claros."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	4	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Interior, superficies curvas en la proyección y persona son visibles.

Pertinencia: Responde al pedido de una observación visual breve.

Sustento: No deduce temperatura de la imagen; la necesidad de mejorar calidad se explica poco.

Evidencia del juicio: Imagen: persona sentada, mesas y pared en perspectiva curva; entrada temperatura=24.04.

Ficha C022 - Imagen Q7

S1 / Configuración F / Repetición R3

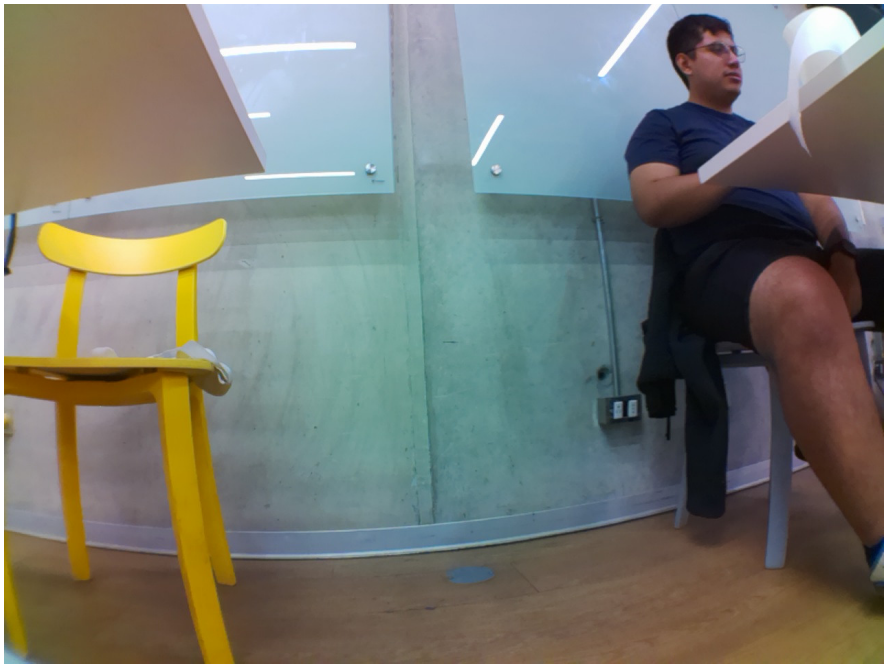
Tarea: 1f99ae7c4ae347e1a26dd380f11d91cc. Solicitud: 02/11/2026 21:11:05 (Lima).

Datos utilizados

Valores recibidos: Temperatura: 23.25 °C (VALID); Humedad: 82.77 % (VALID); AQI: 1 (VALID); TVOC: 48 ppb (VALID); eCO2 estimado: 454 ppm equivalentes (VALID); Presencia: 1 (VALID); Conteo YOLO: 1 (VALID).

Respuesta original de Gemma

{"inferences":["La temperatura registrada es de 23.25 grados."],"unknowns":["La ubicación exacta del sensor no es especificada."],"recommendations":["Revisar la lectura de la temperatura en relación con los eventos registrados."]}



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	1	5	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: La temperatura 23.25 coincide con el contexto.

Pertinencia: Sustituye la observación visual por información de temperatura.

Sustento: No inventa una causa y propone comprobar la lectura frente a eventos.

Evidencia del juicio: Entrada temperatura=23.25. Imagen con persona y sillas que la respuesta no describe.

Ficha C030 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: c2bdd6f2e89c4757a246d6387aa6f930. Solicitud: 05/11/2026 17:17:27 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 15; edad: 2.18 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.56 °C, humedad: 78.87 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.04 °C, humedad +6.64 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1821 ppb, eCO2 estimado: 1182 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1773 ppb, eCO2 estimado +729 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-1.04°C) y la humedad subió (6.64%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de 15 personas visibles no demuestra causalidad directa con estos cambios ambientales.
2. La interpretación de lecturas de gases está limitada porque el sensor ENS160 tiene un estado "FAILED" y su AQI está marcado como "ERROR", lo que limita la confianza en las mediciones de TVOC y eCO2.
3. Se sugiere observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Se observará si los cambios en temperatura y humedad continúan o si se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Transcribe los cambios y FAILED/ERROR correctamente, pero declara ambiente saludable.

Pertinencia: Reconoce el fallo parcial de ENS160 y propone seguimiento.

Sustento: La salubridad ambiental no se deduce de HEALTHY ni de esas magnitudes.

Evidencia del juicio: Temperatura -1.04; humedad +6.64; ENS160 FAILED y AQI ERROR, TVOC=1821 y eCO2=1182.

Ficha C025 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 0f69ea1893d84cadbe92fbd674e1f2ee. Solicitud: 05/11/2026 17:17:58 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 15; edad: 33.1 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.56 °C, humedad: 73.87 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.04 °C, humedad +1.64 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 79 ppb, eCO2 estimado: 514 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +31 ppb, eCO2 estimado +61 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-1.04°C) y la humedad subió (1.64%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de 15 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2, y TVOC y eCO2 no son independientes.
3. Se sugiere observar la humedad y la temperatura. Mantener la ventilación disponible es una observación de bajo riesgo. Observar si los cambios continúan o se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los cambios -1.04 y +1.64 y el conteo coinciden; ambiente saludable no está demostrado.

Pertinencia: Responde las tres partes, con recomendación de seguimiento poco específica.

Sustento: Confunde funcionamiento HEALTHY con una conclusión de salubridad ambiental.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.60→22.56; humedad 72.23→73.87; HEALTHY no certifica ambiente saludable.

Ficha C028 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 4dd7939e0c6b4aa68d05498a6a076c31. Solicitud: 05/11/2026 17:23:59 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 3.07 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.22 °C, humedad: 69.94 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.38 °C, humedad -2.29 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 73 ppb, eCO2 estimado: 501 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +25 ppb, eCO2 estimado +48 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han disminuido desde el inicio, lo que se alinea con el estado saludable del sensor. La presencia de 13 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Se sugiere observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Se observará si la temperatura y la humedad continúan su tendencia a la baja.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Temperatura y humedad disminuyen, y el conteo declarado es 13.

Pertinencia: Cubre las tres preguntas; la acción se limita a observar disponibilidad.

Sustento: La alineación entre variaciones y salud del sensor y la tendencia continua no quedan demostradas.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.60→22.22; humedad 72.23→69.94; no se suministra serie continua.

Ficha C026 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 236db71df5594dd3a289ff8bf47f5daf. Solicitud: 05/11/2026 17:24:43 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 47.31 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.23 °C, humedad: 69.95 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.37 °C, humedad -2.28 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 78 ppb, eCO2 estimado: 510 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +30 ppb, eCO2 estimado +57 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han disminuido, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. La presencia de 13 personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado ambiental medido.
2. La interpretación de lecturas de gases está limitada porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se observa que el AQI ha empeorado a 2 y el TVOC a 78 ppb. Se sugiere observar si la ventilación está disponible y si las condiciones exteriores son favorables.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las disminuciones, 13 personas, AQI=2 y TVOC=78 coinciden.

Pertinencia: Aborda cambios, gases y observación posterior; poco detalle del efecto esperado.

Sustento: Relaciona los cambios con salud del sensor sin que esos cambios prueben funcionamiento.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.60→22.23; humedad 72.23→69.95; TVOC 48→78.

Ficha C027 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 4385e346f44e4e16b854e3eb496fad29. Solicitud: 05/11/2026 17:30:23 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 20; edad: 2.11 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.39 °C, humedad: 70.93 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.21 °C, humedad -1.3 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 79 ppb, eCO2 estimado: 513 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +31 ppb, eCO2 estimado +60 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura ha bajado (-1.21°C) y la humedad ha bajado (-1.3%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación directa confirmada entre estos cambios y las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases puede ser limitada por la falta de causalidad directa; por ejemplo, una captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Observar la tendencia de la AQI y el TVOC, que están subiendo, y verificar la ventilación disponible.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las dos disminuciones y aumentos respecto de la base son correctos; no hay tendencia continua demostrada.

Pertinencia: La limitación de gases omite la estimación de eCO2 y su dependencia con TVOC.

Sustento: Asocia variaciones con salud del sensor y presenta cambios entre extremos como tendencia.

Evidencia del juicio: Temperatura delta=-1.21; humedad=-1.30; AQI 1→2 y TVOC 48→79, solo comparación de extremos.

Ficha C029 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: af7e94ca2ef04e3681ce99e07c2eb25a. Solicitud: 05/11/2026 17:30:59 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 20; edad: 37.65 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.42 °C, humedad: 71.81 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.18 °C, humedad -0.42 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 93 ppb, eCO2 estimado: 537 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +45 ppb, eCO2 estimado +84 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han disminuido, lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado del sensor.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se observa que el AQI ha empeorado. Se sugiere monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las disminuciones y empeoramiento de AQI son correctos; ambiente saludable carece de referencia.

Pertinencia: Responde las tres partes, aunque no concreta qué medir después.

Sustento: Deriva salubridad ambiental de cambios y del estado del componente.

Evidencia del juicio: Temperatura delta=-1.18; humedad=-0.42; AQI 1→2; ninguna referencia de ambiente saludable.

Ficha C031 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 50afee969ce546e8957a5aadf8790cf2. Solicitud: 05/11/2026 17:51:57 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 11; edad: 2.18 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.5 °C, humedad: 80.87 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.2 °C, humedad +8.49 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 46 ppb, eCO2 estimado: 448 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI -1 niveles, TVOC -66 ppb, eCO2 estimado -121 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura ha bajado (-0.2°C) y la humedad ha subido (8.49%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de 11 personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado ambiental medido.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La limitación es que la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Si la humedad sigue subiendo, se podría considerar una ventilación ligera para mantener el equilibrio. Observar si los niveles de TVOC y eCO2 se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Cambios -0.20 y +8.49 y conteo 11 coinciden; ambiente saludable no está validado.

Pertinencia: Incluye límites instrumentales y seguimiento condicional.

Sustento: La calificación ambiental saludable excede la evidencia de funcionamiento.

Evidencia del juicio: Humedad 72.38→80.87; temperatura 22.70→22.50; HEALTHY solo es estado de componente.

Ficha C033 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: acc5824eac19430abed0ecc9381e8b48. Solicitud: 05/11/2026 17:52:36 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 11; edad: 41.02 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.43 °C, humedad: 71.92 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.27 °C, humedad -0.46 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 73 ppb, eCO2 estimado: 502 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -39 ppb, eCO2 estimado -67 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han disminuido desde el inicio, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación directa confirmada entre estos cambios y las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Esperar a que los cambios ambientales se estabilicen antes de tomar decisiones.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las dos disminuciones y las limitaciones instrumentales coinciden.

Pertinencia: Atiende las tres partes, sin justificar una intervención concreta.

Sustento: Presenta disminuciones como consistencia del sensor y espera estabilización no demostrada, aunque sin causa de ocupación.

Evidencia del juicio: Temperatura 22.70→22.43; humedad 72.38→71.92; ENS160 HEALTHY.

Ficha C032 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 9825ace833454fbd8a560740b7d5216b. Solicitud: 05/11/2026 17:54:53 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 16; edad: 2.14 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.37 °C, humedad: 69.61 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.33 °C, humedad -2.77 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 73 ppb, eCO2 estimado: 502 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -39 ppb, eCO2 estimado -67 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han disminuido desde el inicio, lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de 16 personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado saludable del sensor.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se sugiere observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Se observará si la temperatura y la humedad continúan su tendencia a la baja.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las disminuciones y 16 personas son correctas; no se demuestra ambiente saludable.

Pertinencia: Cubre cambios y gases; el seguimiento es genérico.

Sustento: Confunde condición ambiental con salud operacional y llama tendencia a diferencias de extremos.

Evidencia del juicio: Temperatura delta=-0.33; humedad=-2.77; la entrada no contiene certificación de salubridad.

Ficha C034 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: d23e10439554458f8c6a3a485a523983. Solicitud: 05/11/2026 18:04:51 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 2.12 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.38 °C, humedad: 73.8 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.32 °C, humedad +1.42 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 83 ppb, eCO2 estimado: 519 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -29 ppb, eCO2 estimado -50 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. Esto no demuestra una relación causal directa con las personas visibles.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes.
3. Observar la humedad y la temperatura. Esperar a ver si la humedad se estabiliza.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	5	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La temperatura baja y la humedad sube respecto de la base.

Pertinencia: Responde las tres partes; seguimiento de humedad apropiado aunque poco específico.

Sustento: Distingue causalidad y limitación de eCO2/TVOC sin atribuciones nuevas.

Evidencia del juicio: Temperatura delta=-0.32 y humedad=+1.42; eCO2 estimado y dependencia indicados en prompt.

Ficha C035 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: 20ed63c0cdfe41ffafd891cae95e3512. Solicitud: 05/11/2026 18:35:12 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 12; edad: 2.64 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.32 °C, humedad: 81.29 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.04 °C, humedad +7.9 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 219 ppb, eCO2 estimado: 716 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +184 ppb, eCO2 estimado +291 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La interpretación de lecturas de gases debe considerar esta relación.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible para estabilizar la humedad. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	4	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las direcciones de temperatura y humedad coinciden.

Pertinencia: Responde cambios, límite de gases y ajuste condicional con observación posterior.

Sustento: La ventilación se plantea condicionalmente, aunque su capacidad para estabilizar humedad no está comprobada.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.36→22.32; humedad 73.39→81.29; ventilación disponible desconocida.

Ficha C036 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: 9f7c0dd458024bd699a4d6050f684271. Solicitud: 05/11/2026 18:35:42 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 12; edad: 33.09 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.19 °C, humedad: 74.72 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.17 °C, humedad +1.33 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 37 ppb, eCO2 estimado: 430 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +2 ppb, eCO2 estimado +5 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-1.17°C) y la humedad subió (1.33%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de 12 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases está limitada porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se sugiere observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Se observará si los cambios en temperatura y humedad continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: -1.17 y +1.33 son correctos; ambiente saludable no está demostrado.

Pertinencia: Aborda las tres preguntas, con observación general como acción.

Sustento: Convierte un estado de sensor en una conclusión ambiental saludable.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.36→22.19; humedad 73.39→74.72; falta referencia de salubridad.

Ficha C038 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: fca67d334b2c4b9495452890fb228816. Solicitud: 05/11/2026 18:47:59 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 15; edad: 55.16 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.09 °C, humedad: 80.56 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.27 °C, humedad +7.17 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1461 ppb, eCO2 estimado: 1107 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1426 ppb, eCO2 estimado +682 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.27°C) y la humedad subió (7.17%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor SHT40. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases está limitada por el estado FAILED del sensor ENS160 y la indicación de "INVALID_READING" para su motivo.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible para gestionar la humedad. Observar si los niveles de TVOC y eCO2 se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas y FAILED coinciden, pero añade el motivo INVALID_READING no incluido en el prompt.

Pertinencia: Responde las tres partes y limita la confianza en gases.

Sustento: Introduce una etiqueta de motivo no proporcionada y vincula variaciones a salud sin demostrarla.

Evidencia del juicio: Entrada: temperatura=-0.27, humedad=+7.17, ENS160 FAILED y AQI ERROR; no contiene el campo motivo INVALID_READING.

Ficha C037 - Texto Q6

S2 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: e9313b24472d44f5996fe59d72b74e1d. Solicitud: 05/11/2026 18:48:59 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 49.43 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.06 °C, humedad: 79.91 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.3 °C, humedad +6.52 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 47 ppb, eCO2 estimado: 451 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +12 ppb, eCO2 estimado +26 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. Esto es consistente con cambios ambientales. La presencia de 10 personas no demuestra causalidad directa con el estado saludable del sensor.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La limitación es que la captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La temperatura baja, la humedad sube y el conteo de entrada es 10.

Pertinencia: Cubre cambios, limitación de gases y observación posterior.

Sustento: No afirma causa de ocupación; la relación con salud del sensor y el efecto de ventilación quedan poco precisos.

Evidencia del juicio: Temperatura delta=-0.30; humedad=+6.52; conteo de entrada=10.

Ficha C041 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 9ebb73d03bac4cd1ba824e4dd71c604c. Solicitud: 05/11/2026 19:19:15 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 2.1 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.89 °C, humedad: 84.1 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.09 °C, humedad +10.66 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 186 ppb, eCO2 estimado: 675 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +150 ppb, eCO2 estimado +247 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor se describe como saludable debido a que los cambios medidos en temperatura y humedad son consistentes con el estado saludable. La relación con las personas visibles no se puede determinar causalmente.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se sugiere observar la humedad y la calidad del aire (AQI) y ajustar la ventilación si es posible. Observar la evolución de estos parámetros en el siguiente intervalo.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: HEALTHY está en la entrada, pero no se deduce de que temperatura y humedad cambien.

Pertinencia: Responde gases y seguimiento, sin describir la dirección ni magnitud de los cambios pedidos.

Sustento: Explica causalmente la salud del sensor mediante variaciones, contrario al alcance de HEALTHY.

Evidencia del juicio: SHT40 HEALTHY; temperatura +0.09 y humedad +10.66. El estado no está definido como función de esos cambios.

Ficha C043 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: fb944825aecb4d26a88dfaef743074b1. Solicitud: 05/11/2026 19:19:58 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 45.34 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.74 °C, humedad: 85.44 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.06 °C, humedad +12 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 34 ppb, eCO2 estimado: 423 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -2 ppb, eCO2 estimado -5 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó ligeramente (-0.06°C) y la humedad subió (12.0%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2, y TVOC y eCO2 no son independientes.
3. Observar la humedad y la temperatura. Si la humedad sigue subiendo, se podría considerar ajustar la ventilación si es posible. Observar la evolución de la AQI.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: -0.06 y +12.0 coinciden; ambiente saludable no queda demostrado.

Pertinencia: Cubre cambios, gases y seguimiento, con acción condicional pertinente.

Sustento: Califica el ambiente como saludable a partir de estado funcional y cambios.

Evidencia del juicio: Temperatura 22.80→22.74 y humedad 73.44→85.44; falta referencia de salubridad.

Ficha C042 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: efe6b3f6bce6484a9d38234ef501ecfd. Solicitud: 05/11/2026 18:58:01 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 5.08 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.8 °C, humedad: 73.44 %. Cambios desde inicio: temperatura +0 °C, humedad +0 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 40 ppb, eCO2 estimado: 435 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +4 ppb, eCO2 estimado +7 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con mobiliario y estructuras arquitectónicas que definen límites espaciales, pero no proporciona información directa sobre distribuciones oclusiones específicas del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el entorno físico donde se encuentran los elementos visuales, permitiendo correlacionar las condiciones ambientales con la percepción del espacio.
3. Se observa una ventana abierta en el entorno, lo cual no demuestra ventilación suficiente. Se sugiere observar si hay fuentes de aire fresco o si las salidas de ventilación están operativas.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y mobiliario coinciden; una ventana abierta no se establece claramente en la imagen.

Pertinencia: No describe la distribución visible ni límites concretos del conteo.

Sustento: La ventana se afirma como observada sin evidencia visual inequívoca y la relación sensorial es genérica.

Evidencia del juicio: Imagen: mesas, sillas y personas en profundidad; no se identifica inequívocamente una hoja de ventana abierta.

Ficha C039 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 1dd61dadc59342aea8c38d499c2991dc. Solicitud: 05/11/2026 19:16:36 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 2.04 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.67 °C, humedad: 75.34 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.13 °C, humedad +1.9 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 44 ppb, eCO2 estimado: 445 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +8 ppb, eCO2 estimado +17 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con personas y mobiliario, pero no proporciona información específica sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SHT40 y ENS160, que indican temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2), y cambios medidos. Estos datos contextualizan el ambiente físico y químico del espacio donde se encuentran las personas.
3. Se observa que la ventana abierta no demuestra ventilación suficiente. Se sugiere observar si hay fuentes de ventilación activas o si el flujo de aire es adecuado para el ambiente.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	4	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, personas y mobiliario coinciden; la fotografía sí permite describir su distribución.

Pertinencia: La respuesta declara falta de información espacial y no describe la disposición visible.

Sustento: No atribuye causa ambiental; la referencia a ventana abierta debe mantenerse como principio, no observación confirmada.

Evidencia del juicio: Imagen: mesas compartidas, sillas y personas en varios planos; los sensores no verifican flujo de aire.

Ficha C040 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 642b08249cc8470488a84d4f7ac4f81c. Solicitud: 05/11/2026 19:19:15 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 2.1 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.89 °C, humedad: 84.1 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.09 °C, humedad +10.66 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 186 ppb, eCO2 estimado: 675 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +150 ppb, eCO2 estimado +247 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con mobiliario de oficina y personas, pero no proporciona información explícita sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al situar los sensores en un contexto de espacio interior, permitiendo correlacionar las mediciones de temperatura, humedad y calidad del aire (ENS160) con el entorno físico observable.
3. Observar la ventilación del espacio y verificar si hay ventanas abiertas para evaluar la ventilación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	2	3	2,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Reconoce interior y personas, pero omite la oclusión evidente en primer plano.

Pertinencia: No responde qué limita el conteo ni aprovecha la interferencia cercana a la cámara.

Sustento: Afirma posibilidad de correlación sin delimitar tiempos y se limita a observación general.

Evidencia del juicio: Imagen: prenda o cuerpo ocupa una franja grande a la derecha; mesas y personas quedan parcialmente ocultas.

Ficha C050 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 9e607fe6fee54f6692788ef56c45d7c5. Solicitud: 05/11/2026 19:49:49 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 53.04 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.47 °C, humedad: 78.92 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.46 °C, humedad +4.33 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 672 ppb, eCO2 estimado: 916 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +594 ppb, eCO2 estimado +406 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.46°C) y la humedad subió (4.33%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La limitación es que ENS160 estima eCO2 y no mide CO2 directamente; además, la lectura de ENS160 está marcada como FAILED.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible. Observar si los cambios persisten.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas y FAILED coinciden; la afirmación de ambiente saludable no está sustentada.

Pertinencia: Aborda cambios, eCO2 estimado, fallo y seguimiento.

Sustento: El ambiente no puede calificarse saludable a partir de estos estados y lecturas.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.46; humedad +4.33; ENS160 FAILED con AQI ERROR.

Ficha C052 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: c2e7f96431c24fa59f18afd18bb2ce17. Solicitud: 05/11/2026 19:55:25 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 2.85 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.46 °C, humedad: 79.4 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.47 °C, humedad +4.81 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 70 ppb, eCO2 estimado: 497 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -8 ppb, eCO2 estimado -13 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. Esto es consistente con un cambio ambiental. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado saludable del sensor.
2. La limitación es que la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible. Observar si los cambios ambientales continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	3	4	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: La temperatura baja y la humedad sube como indica la entrada.

Pertinencia: La segunda parte responde límites de la captura, no los límites instrumentales de gases solicitados.

Sustento: Evita causalidad, aunque trata salud del sensor de forma poco específica.

Evidencia del juicio: Temperatura delta=-0.47; humedad=+4.81; faltan eCO2 estimado y relación TVOC/eCO2 en la respuesta.

Ficha C051 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: a2e29bdb0bde44aa92674e0d8bb09871. Solicitud: 05/11/2026 19:56:02 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 39.97 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.51 °C, humedad: 79.27 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.42 °C, humedad +4.68 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 55 ppb, eCO2 estimado: 467 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI -1 niveles, TVOC -23 ppb, eCO2 estimado -43 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.42°C) y la humedad subió (4.68%), lo cual se alinea con el estado saludable del sensor. La presencia de 8 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La interpretación de las lecturas de gases debe considerar esta relación.
3. Observar la humedad actual (79.27%) y la temperatura (22.51°C) y asegurar la ventilación disponible. Observar si la tendencia de la AQI se mantiene.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Deltas, 79.27% y 22.51°C son correctos.

Pertinencia: Incluye límites de gases y seguimiento, aunque la tendencia AQI no se conoce continuamente.

Sustento: Relaciona cambios con salud del sensor y presupone tendencia a partir de comparación inicial-actual.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.42 y humedad +4.68; AQI 2→1 solo entre extremos.

Ficha C045 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 200689a2e97e49a0a0f56b7738104e34. Solicitud: 05/11/2026 20:00:40 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 2.89 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.89 °C, humedad: 77.37 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.04 °C, humedad +2.78 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 69 ppb, eCO2 estimado: 494 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -9 ppb, eCO2 estimado -16 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó ligeramente (-0.04°C) y la humedad subió (2.78%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación causal directa demostrada entre estos cambios y las personas visibles.
2. La captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es necesario para mantener condiciones ambientales estables.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas -0.04 y +2.78 coinciden; vincularlos con salud del sensor es poco preciso.

Pertinencia: La segunda respuesta omite los límites instrumentales de gases que se preguntaron.

Sustento: Conserva ausencia de causalidad, pero no trata eCO2 ni dependencia con TVOC.

Evidencia del juicio: SHT40 HEALTHY; temperatura 22.93→22.89 y humedad 74.59→77.37; prompt pide límites de gases.

Ficha C049 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 9d04f48d2e59430da412dd6c47e8c4c4. Solicitud: 05/11/2026 19:34:17 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 3.33 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.93 °C, humedad: 74.42 %. Cambios desde inicio: temperatura +0 °C, humedad -0.17 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 56 ppb, eCO2 estimado: 468 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI -1 niveles, TVOC -22 ppb, eCO2 estimado -42 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con personas sentadas en mesas, lo que indica una distribución de ocupación en un espacio. No se observan oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general. El conteo YOLO es 8.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el ambiente físico en el que se encuentran las personas, permitiendo evaluar si las condiciones ambientales son óptimas para la actividad observada.
3. Observar la ventilación del espacio, verificando si hay ventanas abiertas o sistemas de ventilación visibles, es una acción de bajo riesgo. Se observaría si el flujo de aire parece adecuado para el número de ocupantes.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: La distribución general y YOLO=8 coinciden, sin certificar ausencia de oclusiones para contar.

Pertinencia: Describe escena pero deja genérica la limitación de relacionarla con sensores.

Sustento: Introduce evaluación de condiciones óptimas sin criterios ni referencia ambiental independiente.

Evidencia del juicio: Imagen: personas detrás de mesas; conteo de entrada=8; no existen umbrales de condiciones óptimas en el prompt.

Ficha C047 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 46e4565169e643c082497234629d2a80. Solicitud: 05/11/2026 19:39:26 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 2.09 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.61 °C, humedad: 71.81 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.32 °C, humedad -2.78 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 87 ppb, eCO2 estimado: 526 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +9 ppb, eCO2 estimado +16 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con personas sentadas en mesas, lo que indica una distribución de ocupación en un área. No hay oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general. El conteo YOLO es 10.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SENSE, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el ambiente físico en el que se encuentra la distribución de personas, permitiendo evaluar si las condiciones ambientales afectan la experiencia del espacio.
3. Se observa que la ventilación no es evidente. Se recomienda observar si hay fuentes de aire fresco o si el sistema de ventilación está operando correctamente. Se observará la temperatura y la humedad en los próximos ciclos para evaluar si hay cambios significativos.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	4	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Personas sentadas en mesas y conteo YOLO=10 son correctos; las mesas sí ocultan partes de cuerpos.

Pertinencia: Describe la distribución general y propone seguimiento, con poco detalle de límites del conteo.

Sustento: La ausencia de oclusiones se refiere a distribución general, no prueba exhaustividad de YOLO.

Evidencia del juicio: Imagen: personas en varias mesas y planos; cuerpos parcialmente tapados por tableros. Conteo proporcionado=10.

Ficha C044 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 1fffb8863c0c408c94b9c69401071d0a. Solicitud: 05/11/2026 19:47:38 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 6; edad: 1.98 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.37 °C, humedad: 71.13 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.56 °C, humedad -3.46 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 80 ppb, eCO2 estimado: 515 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +2 ppb, eCO2 estimado +5 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario de oficina y personas interactuando en mesas. No hay distribuciones ni oclusiones visibles que afecten directamente el conteo YOLO, ya que el enfoque está en el entorno y las personas en general.
2. La interpretación ambiental se complementa al proporcionar contexto sobre la ocupación del espacio, lo cual es relevante para la medición de CO2 (eCO2) y TVOC. La presencia de personas influye en la dinámica de ventilación y la generación de contaminantes.
3. Observar la ventilación general del espacio y verificar si hay ventanas abiertas para evaluar la renovación del aire. Se observará si la temperatura y la humedad se mantienen dentro de rangos operativos.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
2	3	2	2,33

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Describe mobiliario y personas, pero equipara CO2 con eCO2 y descarta límites visuales sin justificarlos.

Pertinencia: Ofrece una descripción general, sin analizar la disposición real y las limitaciones de la captura.

Sustento: Afirma influencia de personas en ventilación y contaminantes sin demostrarla con la evidencia.

Evidencia del juicio: Imagen: mesas entre cámara y personas, cuerpos parcialmente ocultos; la entrada define eCO2 equivalente estimado.

Ficha C048 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 6947f81fdfe940eab49aab847737f635. Solicitud: 05/11/2026 19:49:00 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 3.92 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.39 °C, humedad: 72.55 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.54 °C, humedad -2.04 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 71 ppb, eCO2 estimado: 499 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -7 ppb, eCO2 estimado -11 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con personas sentadas y de pie en un espacio abierto, lo que sugiere una distribución de ocupación en un área de trabajo o estudio. No se observan oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general.
2. La interpretación ambiental se complementa al proporcionar datos de temperatura, humedad y calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos indican condiciones ambientales específicas que influyen en la percepción del espacio y la actividad humana, permitiendo correlacionar la presencia de personas con las condiciones medibles del entorno.
3. Observar la ventilación del espacio es una acción de bajo riesgo. Se observaría si hay signos de flujo de aire o si las ventanas están abiertas para evaluar la ventilación. Si no hay evidencia de ventilación adecuada, se podría considerar ajustar la configuración del sistema de climatización si es posible.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Personas sentadas y una de pie se ven; persisten oclusiones por mobiliario.

Pertinencia: Responde distribución y observación posterior de ventilación, con límites del conteo poco desarrollados.

Sustento: La influencia ambiental y la correlación se formulan con más amplitud de la demostrable en una captura.

Evidencia del juicio: Imagen: persona de pie derecha y otras sentadas; solo una captura y mediciones puntuales, sin relación causal verificada.

Ficha C053 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: f955c0b916a44d73aacef2d6c08e0ff1. Solicitud: 05/11/2026 19:55:25 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 2.85 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.46 °C, humedad: 79.4 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.47 °C, humedad +4.81 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 70 ppb, eCO2 estimado: 497 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -8 ppb, eCO2 estimado -13 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior, con algunas oclusiones leves por la disposición de los muebles y la perspectiva. El conteo YOLO indica 8 personas visibles.
2. La imagen contextualiza la presencia humana en un entorno interior, lo cual es relevante para la interpretación de datos ambientales como la concentración de TVOC y eCO2, ya que la actividad humana puede influir en estos parámetros.
3. Observar la ventilación visible y la distribución de personas es suficiente. No se requiere acción inmediata, solo monitorear la tendencia de la temperatura y la calidad del aire.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las oclusiones por mobiliario y perspectiva son visibles y YOLO=8 coincide.

Pertinencia: Contesta el aporte visual, pero la complementación ambiental permanece general.

Sustento: La influencia humana se expresa como posibilidad; no actuar de inmediato requiere vigilar sin certificar seguridad.

Evidencia del juicio: Imagen: mesas y personas superpuestas en profundidad; entrada conteo=8, sin referencia causal independiente.

Ficha C046 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 2a1f1ba1d784442b92f09b08c4ab2a63. Solicitud: 05/11/2026 20:00:40 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 2.89 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.89 °C, humedad: 77.37 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.04 °C, humedad +2.78 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 69 ppb, eCO2 estimado: 494 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -9 ppb, eCO2 estimado -16 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con mobiliario de oficina y luminarias, pero no aporta información sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO, ya que no contiene objetos relevantes para esa métrica.
2. La imagen contextualiza el entorno físico donde operan los sensores, mostrando un espacio interior con iluminación artificial y presencia de personas, lo cual es relevante para la interpretación de datos ambientales como temperatura y calidad del aire.
3. Observar la temperatura y la humedad actuales (22.89°C y 77.37%) es una observación de bajo riesgo. Se podría verificar si la ventilación es adecuada, ya que una ventana abierta no demuestra ventilación suficiente.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
2	2	2	2,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: 22.89 y 77.37 coinciden, pero decir que no hay objetos relevantes contradice la escena de personas y mesas.

Pertinencia: No explica distribución u oclusiones pese a tener elementos claros para hacerlo.

Sustento: Niega información visual disponible y no delimita adecuadamente el aporte ambiental.

Evidencia del juicio: Imagen: personas sentadas a mesas; entrada temperatura=22.89 y humedad=77.37.

Ficha C057 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 71a5d5a6e52e457b83afc336153309cc. Solicitud: 07/11/2026 13:27:11 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 35.46 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.93 °C, humedad: 74.91 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.35 °C, humedad +0.31 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 32 ppb, eCO2 estimado: 418 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -5 ppb, eCO2 estimado -13 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor está saludable debido a que la temperatura y la humedad se mantienen dentro de rangos considerados saludables. Los cambios medidos muestran una ligera subida en la temperatura y humedad, lo cual no se correlaciona directamente con la presencia de personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases está limitada porque ENS160 estima eCO2 y no mide CO2 directamente, y TVOC y eCO2 no son independientes.
3. Se sugiere observar la tendencia de la humedad y la temperatura. Mantener la ventilación disponible es una observación de bajo riesgo. Observar si la humedad y la temperatura continúan subiendo.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las pequeñas subidas coinciden, pero los rangos saludables no se proporcionaron.

Pertinencia: Cubre las tres preguntas con seguimiento, aunque la recomendación es general.

Sustento: Justifica salud del sensor por rangos ambientales saludables inexistentes en la evidencia.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.35 y humedad +0.31; no hay umbrales de salubridad en la entrada.

Ficha C059 - Texto Q6

S2 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 872f1dbad2cd481899cce7249a8c1956. Solicitud: 07/11/2026 13:42:11 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 2.91 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 21.31 °C, humedad: 80.22 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.27 °C, humedad +5.62 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1173 ppb, eCO2 estimado: 1043 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1136 ppb, eCO2 estimado +612 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-1.27°C) y la humedad subió (5.62%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con estos cambios ambientales.
2. La interpretación de lecturas de gases está limitada porque el sensor ENS160 tiene un estado "FAILED" y su AQI está marcado como "ERROR", lo que limita la confianza en sus mediciones.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible para gestionar la humedad. Observar si los niveles de TVOC y eCO2 se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas y FAILED/ERROR son correctos, pero ambiente saludable no está demostrado.

Pertinencia: Incluye los cambios, la limitación de gases y seguimiento.

Sustento: La afirmación de salubridad excede el alcance de las mediciones y la salud operacional.

Evidencia del juicio: Temperatura -1.27; humedad +5.62; ENS160 FAILED, AQI ERROR.

Ficha C058 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 82f7913e9b6e4e939a8e65a7ff7b2e21. Solicitud: 07/11/2026 13:14:27 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 2.13 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.57 °C, humedad: 74.63 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.01 °C, humedad +0.03 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 34 ppb, eCO2 estimado: 424 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -3 ppb, eCO2 estimado -7 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estanterías, pero no proporciona información sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO, ya que no es una imagen de detección de objetos.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SENSE, que miden temperatura, humedad y calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el ambiente físico del espacio donde se encuentra la escena visual.
3. Se observa que la ventana abierta no demuestra ventilación suficiente. Se sugiere observar si hay fuentes de ventilación activas o si el flujo de aire es adecuado para el ambiente.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	2	3	2,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Describe interior, pero niega el aporte de distribución porque no es imagen de detección, lo que no es válido.

Pertinencia: No usa personas, estanterías y mesas para responder la pregunta visual.

Sustento: Confunde imagen sin anotaciones con falta de evidencia visual relevante.

Evidencia del juicio: Fotografía original con personas, mesas y estanterías; no hacen falta cajas YOLO para examinar oclusiones.

Ficha C056 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 568cef82d06c446dba4f5840349e29f3. Solicitud: 07/11/2026 13:18:54 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 3.8 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.57 °C, humedad: 75.89 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.01 °C, humedad +1.29 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 29 ppb, eCO2 estimado: 413 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -8 ppb, eCO2 estimado -18 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estanterías, pero no proporciona información explícita sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO, ya que no se detectaron objetos específicos para este propósito.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SHT40 y ENS160, que indican condiciones de temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2), permitiendo correlacionar el entorno físico con la calidad del aire medido.
3. Se observa que la ventana visible no demuestra ventilación suficiente. Se sugiere observar si hay posibles fuentes de entrada de aire o si el sistema de ventilación está operando correctamente.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	2	3	2,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Hay mobiliario y estanterías, pero también personas y relaciones espaciales útiles que la respuesta descarta.

Pertinencia: No responde la distribución u oclusiones solicitadas.

Sustento: La falta de objetos relevantes no se sustenta; evita afirmar ventilación suficiente.

Evidencia del juicio: Imagen: personas al fondo tras estanterías y mesas, además de sillones en primer plano.

Ficha C054 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 1954bbfcd8f448009ac80eda19706be2. Solicitud: 07/11/2026 13:26:38 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 1.88 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.62 °C, humedad: 80.24 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.04 °C, humedad +5.64 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1008 ppb, eCO2 estimado: 1004 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +971 ppb, eCO2 estimado +573 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con estanterías llenas de libros y mobiliario de oficina, lo que sugiere una distribución de áreas de trabajo o estudio. No se observan oclusiones significativas ni límites de conteo YOLO aplicables a objetos específicos, solo la configuración del entorno.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental al mostrar un entorno interior con iluminación artificial y presencia de mobiliario, lo cual es relevante para evaluar la dispersión de contaminantes como TVOC y eCO2. La ausencia de ventilación visible en la imagen podría limitar la capacidad del sensor para reflejar condiciones de renovación del aire.
3. Observar la distribución del espacio y verificar la presencia de fuentes de calor o acumulación de objetos podría ser un ajuste de bajo riesgo. Se recomienda observar si el flujo de aire es adecuado en esa zona.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Estanterías y mobiliario coinciden; omite personas y limitaciones de visualización entre muebles.

Pertinencia: Aporta organización espacial general, pero no usa el fallo ENS160 ni el AQI ausente.

Sustento: Asocia falta de ventilación visible con capacidad del sensor sin evidencia y no delimita fallo parcial.

Evidencia del juicio: Imagen: estanterías, sillones y personas al fondo; ENS160 FAILED, AQI ERROR, TVOC=1008 y eCO2=1004.

Ficha C055 - Imagen Q7

S2 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 244f02ac0e894f11b28fb6582dbd456c. Solicitud: 07/11/2026 13:32:51 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 4.0 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 21.84 °C, humedad: 71.53 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.74 °C, humedad -3.07 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 30 ppb, eCO2 estimado: 415 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -7 ppb, eCO2 estimado -16 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estanterías, pero no proporciona información sobre distribuciones, oclusiones o límites específicos del conteo YOLO.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al mostrar el entorno físico donde se encuentran los sensores y las condiciones del espacio (iluminación, presencia de personas en el área general), lo cual es contextual para los datos de temperatura, humedad y calidad del aire.
3. Se observa que una ventana está visible, pero no se puede determinar si demuestra ventilación suficiente. Se recomienda observar si hay movimiento de aire o si las condiciones ambientales (temperatura/humedad) se mantienen dentro de los rangos esperados para el espacio.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	4	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, estanterías, personas y ventanas son visibles.

Pertinencia: Declara falta de información de distribución pese a la separación entre estanterías, asientos y mesas.

Sustento: No afirma ventilación suficiente; los rangos esperados no están definidos.

Evidencia del juicio: Imagen: estanterías izquierda, asientos en primer plano y personas en mesas al fondo; no hay rangos ambientales de referencia.

Ficha C062 - Texto Q6

S2 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 1f85cea697a2484aaee4a3d79e212171. Solicitud: 07/11/2026 14:07:55 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 54.5 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.89 °C, humedad: 77.1 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.57 °C, humedad +7.44 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1389 ppb, eCO2 estimado: 1092 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1342 ppb, eCO2 estimado +642 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad aumentaron desde el inicio, lo cual es consistente con un ambiente que se está calentando y humedeciendo. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La limitación es que el sensor ENS160 tiene una salud "FAILED" y su lectura de AQI está en "ERROR", lo que limita la confianza en las lecturas de gases.
3. Observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Ajustar la humedad si es necesario. Observar la evolución de la lectura de eCO2.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Temperatura y humedad aumentan y ENS160/AQI constan FAILED/ERROR.

Pertinencia: Cubre las tres partes, aunque ajustar humedad no especifica un mecanismo.

Sustento: No atribuye el cambio a personas; expresión de calentamiento describe extremos, no tendencia continua comprobada.

Evidencia del juicio: Temperatura 21.32→22.89; humedad 69.66→77.10; ENS160 FAILED y AQI ERROR.

Ficha C060 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 0a53d64df4fc41f8bcfbb70a76bdb1e4. Solicitud: 07/11/2026 13:46:20 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 4.38 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 21.29 °C, humedad: 69.72 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.03 °C, humedad +0.06 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 53 ppb, eCO2 estimado: 462 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +6 ppb, eCO2 estimado +12 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estructuras arquitectónicas, pero no proporciona información directa sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La imagen contextualiza el entorno físico, mostrando un espacio interior con áreas de asientos y estructuras, lo cual es relevante para interpretar los datos ambientales de temperatura y calidad del aire.
3. Observar la iluminación y la distribución del espacio es una observación de bajo riesgo. Se puede observar que la ventana visible permite la entrada de luz natural. Se recomienda monitorear la ventilación general del espacio.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	3	4	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, asientos y entrada de luz por ventanas son visibles.

Pertinencia: La descripción sigue siendo general y no explica las oclusiones o distribución concreta.

Sustento: No certifica ventilación; la relación con sensores carece de límites temporales explícitos.

Evidencia del juicio: Imagen: sillones delante, mesas al fondo y ventanas elevadas; personas parcialmente ocultas por mobiliario.

Ficha C064 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: c97de28cd029439faabb3fc3818af89e. Solicitud: 07/11/2026 13:52:57 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 2.59 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (STALE): AQI: no disponible , TVOC: no disponible ppb, eCO2 estimado: no disponible ppm equivalentes. Sin cambios comparables vigentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estanterías, lo que sugiere una distribución de áreas de trabajo o descanso. No hay oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general. El conteo YOLO es 3.
2. La imagen contextualiza el entorno físico, mostrando un espacio interior con elementos arquitectónicos y mobiliario. Esto ayuda a entender el contexto espacial para interpretar los datos ambientales de los sensores, aunque no hay una relación directa medible entre la imagen y los valores actuales de los sensores.
3. Observar la iluminación y la presencia de personas en el espacio puede sugerir una posible ventilación. Se observa una ventana grande al fondo, pero no se puede confirmar si es suficiente. Se observa la presencia de personas, lo que indica actividad. Observar la temperatura y la humedad actuales de los sensores es un paso de bajo riesgo.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y YOLO=3 coinciden; se refiere a valores actuales aunque ambos sensores están STALE y nulos.

Pertinencia: Omite como límite central la ausencia de mediciones ambientales vigentes.

Sustento: Sugiere ventilación a partir de iluminación y personas sin demostrarla.

Evidencia del juicio: SHT40 y ENS160 STALE; temperatura, humedad y gases actuales=null; imagen muestra ventanas y mobiliario.

Ficha C063 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 416b7265a8ae417a93c25c550b720467. Solicitud: 07/11/2026 14:02:22 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 1.97 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.8 °C, humedad: 76.8 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.48 °C, humedad +7.14 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 67 ppb, eCO2 estimado: 490 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +20 ppb, eCO2 estimado +40 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con estanterías llenas de libros y mobiliario de oficina/sala de espera. No se observan distribuciones oclusiones específicas que definan límites de conteo YOLO, solo el entorno general.
2. La imagen contextualiza el entorno físico, mostrando un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario, lo cual es relevante para la interpretación de datos ambientales como la temperatura y la calidad del aire, ya que define el contexto donde operan los sensores.
3. Observar la temperatura y la humedad actuales. Si la temperatura o la humedad se desvían significativamente de los rangos esperados para el espacio, se podría considerar ajustar la climatización (si es posible) o monitorear la ventilación general del área.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Estanterías y mobiliario coinciden; sí existe distribución espacial aprovechable.

Pertinencia: No analiza límites del conteo ni utiliza cambios ambientales concretos.

Sustento: Presupone rangos esperados sin definirlos y la relación con sensores es genérica.

Evidencia del juicio: Imagen: sillones en primer plano, personas detrás de mesas/estanterías; no hay rangos operativos del espacio.

Ficha C061 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 13919d8cf3fb4723aa231fc07bb77518. Solicitud: 07/11/2026 14:07:04 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 3.85 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.0 °C, humedad: 73.01 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.68 °C, humedad +3.35 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 64 ppb, eCO2 estimado: 485 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +17 ppb, eCO2 estimado +35 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con estanterías llenas de libros y áreas de asientos, lo que sugiere una distribución de espacio y la presencia de objetos estáticos. No se observan oclusiones significativas que impidan la visión general del espacio. El conteo YOLO es 5.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental al mostrar un espacio interior con mobiliario y luz natural, lo cual es relevante para la interpretación de los datos de temperatura, humedad y calidad del aire (TVOC, eCO2).
3. Se observa una ventana grande que permite la entrada de luz natural. Se recomienda observar si la luz natural es suficiente para evaluar la ventilación, ya que una ventana abierta no garantiza una ventilación adecuada.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Estanterías, asientos y YOLO=5 coinciden; distribución general visible no implica conteo sin límites.

Pertinencia: Responde de manera general, sin un seguimiento ambiental claramente vinculado a las mediciones.

Sustento: La suficiencia de luz natural no permite evaluar ventilación como propone.

Evidencia del juicio: Imagen: ventanas altas iluminadas; conteo de entrada=5. La luz no mide renovación de aire.

Ficha C065 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: df9078627c4449058342b94967c315e4. Solicitud: 07/11/2026 14:10:19 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 2.62 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.23 °C, humedad: 84.55 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.91 °C, humedad +14.89 puntos porcentuales. ENS160 (STALE): AQI: no disponible , TVOC: no disponible ppb, eCO2 estimado: no disponible ppm equivalentes. Sin cambios comparables vigentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estanterías, pero no proporciona información sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se centra en la temperatura y humedad (SHT40), y la calidad del aire (ENS160), lo cual limita la relación directa con la imagen, que solo muestra un entorno interior.
3. Observar la humedad actual (84.55%) y la temperatura (23.23°C) es una observación de bajo riesgo. Se podría verificar si la ventilación es adecuada en el entorno.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: 84.55 y 23.23 coinciden; la imagen sí muestra distribución de muebles y personas.

Pertinencia: No aprovecha distribución/oclusiones ni explicita ENS160 STALE.

Sustento: No inventa gases, pero trata genéricamente su interpretación sin aclarar falta de vigencia.

Evidencia del juicio: SHT40: humedad=84.55, temperatura=23.23; ENS160 STALE con valores nulos.

Ficha C066 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 093896e4d9c248c8a2eaef332b64e5c1. Solicitud: 07/11/2026 14:17:58 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 1; edad: 2.14 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.69 °C, humedad: 71.03 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.04 °C, humedad -0.07 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 54 ppb, eCO2 estimado: 465 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +8 ppb, eCO2 estimado +16 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con mobiliario y estanterías, pero no proporciona información directa sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el ambiente físico y químico, permitiendo correlacionar las condiciones ambientales con el estado de salud reportado por los sensores.
3. Se observa una ventana grande, lo que sugiere una fuente de luz natural. Se recomienda observar si la ventana está abierta para evaluar la ventilación. Si no hay evidencia de ventilación adecuada, se puede observar si hay corrientes de aire o si el ambiente parece estancado.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y ventanas coinciden; no se justifica negar información espacial.

Pertinencia: No describe el aporte de las estanterías y muebles al campo de visión.

Sustento: Propone correlacionar condiciones ambientales con salud funcional de sensores sin sustento específico.

Evidencia del juicio: Imagen: sillones y mesas en planos distintos; HEALTHY corresponde al componente, no al entorno.

Ficha C067 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 125692b04f0740de8ebd7952e6c6cf17. Solicitud: 07/11/2026 14:24:57 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 2.53 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.19 °C, humedad: 71.05 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.54 °C, humedad -0.05 puntos porcentuales. ENS160 (STALE): AQI: no disponible , TVOC: no disponible ppb, eCO2 estimado: no disponible ppm equivalentes. Sin cambios comparables vigentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estanterías, pero no proporciona información específica sobre la distribución, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se limita a la observación de un espacio interior. Esto no limita directamente la relación con los sensores, ya que los sensores miden variables ambientales (temperatura, humedad, calidad del aire) en el entorno, independientemente de la configuración visual del espacio.
3. Observar la iluminación y la disposición del espacio es una observación de bajo riesgo. Se podría observar si la luz natural es suficiente o si hay áreas oscuras que sugieran una necesidad de mejorar la iluminación ambiental.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	2	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, mobiliario y luz son visibles; los gases no están vigentes.

Pertinencia: Omite ENS160 STALE y no analiza el aporte espacial pedido.

Sustento: La independencia de los sensores respecto de configuración visual no elimina sus límites de ubicación o cobertura.

Evidencia del juicio: ENS160 STALE; AQI, TVOC y eCO2=null; imagen con estanterías y personas al fondo.

Ficha C068 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: eb26106121854ca6acb5ab16896a3a35. Solicitud: 07/11/2026 14:32:08 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 3.03 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 21.73 °C, humedad: 82.48 %. Cambios desde inicio: temperatura -1 °C, humedad +11.38 puntos porcentuales. ENS160 (STALE): AQI: no disponible , TVOC: no disponible ppb, eCO2 estimado: no disponible ppm equivalentes. Sin cambios comparables vigentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de mobiliario (estanterías, mesas, sofás) y la presencia de personas en el fondo, pero no proporciona información específica sobre distribuciones oclusiones visibles ni límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con datos de temperatura y humedad (SHT40), mostrando una tendencia de disminución de temperatura y aumento de humedad. Esto limita la relación con los sensores al indicar condiciones ambientales específicas, pero no permite correlacionar directamente con la salud del sensor ENS160, que está en estado STALE.
3. Observar la ventana abierta y la falta de ventilación adecuada sugiere ajustar la ventilación. Observar la temperatura y humedad actuales para evaluar la necesidad de aumentar la ventilación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las direcciones de temperatura/humedad y ENS160 STALE coinciden; ventilación inadecuada no se demuestra.

Pertinencia: Reconoce algunos muebles y el fallo de vigencia, con análisis de oclusiones insuficiente.

Sustento: Afirma ventana abierta y falta de ventilación adecuada sin evidencia inequívoca ni medición de flujo.

Evidencia del juicio: Temperatura delta=-1.00, humedad=+11.38; ENS160 STALE; ventanas visibles no verifican ventilación.

Ficha C069 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 5949d183200e4bf0ac22e1445d48d997. Solicitud: 07/11/2026 14:49:37 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 2.02 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 21.69 °C, humedad: 73.03 %. Cambios desde inicio: temperatura +0 °C, humedad -0.17 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 59 ppb, eCO2 estimado: 474 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +17 ppb, eCO2 estimado +33 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estanterías, pero no aporta información sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el ambiente físico, permitiendo correlacionar las condiciones ambientales con el estado de salud reportado por los sensores.
3. Se observa una ventana abierta, lo que sugiere una posible ventilación. Se recomienda observar si la ventilación es adecuada y si el ambiente se mantiene confortable.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	2	2	2,33

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y mobiliario se ven, pero ventana abierta y correlación con salud de sensores no están establecidas.

Pertinencia: No analiza distribución ni oclusiones y no concreta vínculo ambiental sustentado.

Sustento: Confunde información de ambiente con salud operacional e infiere ventilación a partir de una abertura no confirmada.

Evidencia del juicio: Imagen con ventanas altas, mesas y estanterías; HEALTHY no define confort ni renovación del aire.

Ficha C070 - Imagen Q7

S2 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: f3f8289e72f242f6a1d5645542b94380. Solicitud: 07/11/2026 14:56:07 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 1.91 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 21.99 °C, humedad: 74.03 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.3 °C, humedad +0.83 puntos porcentuales. ENS160 (STALE): AQI: no disponible , TVOC: no disponible ppb, eCO2 estimado: no disponible ppm equivalentes. Sin cambios comparables vigentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario (sofás, estanterías) y personas en el fondo, lo que indica una distribución espacial. No hay oclusiones significativas que afecten la visibilidad de los elementos principales. El conteo YOLO es 2.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al mostrar el entorno físico donde se encuentran los sensores. La presencia de personas y el espacio abierto influyen en la dinámica de la ventilación y la concentración de contaminantes, lo cual es relevante para la interpretación de los datos de ENS160 y SHT40.
3. Observar la iluminación y la distribución del espacio es una observación de bajo riesgo. Se podría observar si la luz natural es suficiente o si hay obstrucciones a las ventanas para evaluar la ventilación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Mobiliario, personas al fondo y YOLO=2 coinciden.

Pertinencia: Descripción general sin tratar ENS160 STALE ni los límites de relacionar imagen con gases.

Sustento: Atribuye influencia en ventilación y contaminantes y usa iluminación para evaluarla sin evidencia suficiente.

Evidencia del juicio: Entrada ENS160 STALE y gases=null; fotografía sin medición de flujo o fuente emisora.

Ficha C074 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 739a891da8e24af880d3ff5f3db7197e. Solicitud: 06/11/2026 10:38:44 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 21.02 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.96 °C, humedad: 78.96 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.13 °C, humedad +7.86 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 81 ppb, eCO2 estimado: 516 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +7 ppb, eCO2 estimado +12 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han subido desde el inicio, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es necesario. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las dos variables aumentan; ligarlas a salud del sensor es poco preciso.

Pertinencia: La segunda parte no responde los límites instrumentales de gases.

Sustento: Conserva ausencia de causalidad, pero no distingue eCO2 estimado ni relación con TVOC.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.13; humedad +7.86; faltan límites del ENS160 solicitados.

Ficha C078 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: c307d0a196ab46208b9f49e5cc5e51b9. Solicitud: 06/11/2026 10:39:16 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 52.31 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.12 °C, humedad: 87.49 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.29 °C, humedad +16.39 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 57 ppb, eCO2 estimado: 472 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI -1 niveles, TVOC -17 ppb, eCO2 estimado -32 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor está saludable debido a cambios medidos: la temperatura subió 0.29°C y la humedad subió 16.39%, mientras que el AQI, TVOC y eCO2 disminuyeron. Esto no demuestra causalidad directa con las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible. Observar si los cambios en la calidad del aire persisten.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Deltas y descensos de gases son correctos; salud del sensor no se debe a esos cambios.

Pertinencia: Responde las tres preguntas, con recomendación general.

Sustento: Explica HEALTHY mediante variaciones ambientales como causa, fuera del alcance del estado.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.29, humedad +16.39; AQI 2→1, TVOC 74→57 y eCO2 504→472.

Ficha C075 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 8dc3631ec7904f0a9438b78e6e77b191. Solicitud: 06/11/2026 10:42:35 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 27.31 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.27 °C, humedad: 83.46 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.56 °C, humedad +12.36 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 751 ppb, eCO2 estimado: 938 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +677 ppb, eCO2 estimado +434 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.56°C) y la humedad subió (12.36%), lo cual es consistente con condiciones ambientales cambiantes. La presencia de 8 personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado saludable del sensor.
2. La lectura de ENS160 está marcada como FAILED, lo que limita la confianza en sus lecturas de gases.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible para estabilizar la humedad. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: -0.56, +12.36, conteo=8 y ENS160 FAILED coinciden.

Pertinencia: Reconoce la limitación por fallo y propone seguimiento de los cambios.

Sustento: Evita causa de ocupación; el efecto de ventilación sobre humedad se mantiene condicional.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.83→23.27; humedad 71.10→83.46; ENS160 FAILED/AQI ERROR.

Ficha C077 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 9e7a191edba845a2870c1559314bff5f. Solicitud: 06/11/2026 10:45:26 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 3.72 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.98 °C, humedad: 85.06 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.85 °C, humedad +13.96 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 69 ppb, eCO2 estimado: 494 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -5 ppb, eCO2 estimado -10 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.85°C) y la humedad subió (13.96%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación causal directa demostrada entre estos cambios y las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Se observa un aumento en la humedad y una disminución en el TVOC. Se recomienda monitorear la humedad y la calidad del aire. Observar la evolución de la humedad y el TVOC en los próximos intervalos.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	5	3	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: -0.85, +13.96 y descenso TVOC 74→69 coinciden.

Pertinencia: Contesta cambios, instrumentos y seguimiento con variables concretas.

Sustento: Relaciona deltas con salud funcional sin demostración, aunque no atribuye causa a personas.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.85; humedad +13.96; TVOC inicial=74, actual=69.

Ficha C076 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 94cf5a276aa04ae8896af7f4b35c6250. Solicitud: 06/11/2026 10:46:01 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 38.11 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.84 °C, humedad: 84.13 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.99 °C, humedad +13.03 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 56 ppb, eCO2 estimado: 468 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI -1 niveles, TVOC -18 ppb, eCO2 estimado -36 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. Esto es consistente con un ambiente que se está secando o con cambios en la ventilación. La presencia de personas no demuestra causalidad directa con estos cambios.
2. La limitación es que la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Se observa que la humedad ha subido. Se puede considerar ajustar la ventilación si es posible para mantener la humedad en un rango aceptable. Observar la evolución de la humedad y la temperatura es recomendable.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las direcciones son correctas; secado o cambio de ventilación no están registrados.

Pertinencia: Omite límites de gases y añade una explicación física no sustentada.

Sustento: La humedad relativa y temperatura no bastan para establecer secado ni modificación de ventilación.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.83→22.84; humedad 71.10→84.13; ventilación e historial causal desconocidos.

Ficha C073 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 505803990a1e4b388a5b40878d74547f. Solicitud: 06/11/2026 10:50:43 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 2.02 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.66 °C, humedad: 82.55 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.17 °C, humedad +11.45 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 74 ppb, eCO2 estimado: 503 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +0 ppb, eCO2 estimado -1 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La humedad subió de 71.1% a 82.55%. Este cambio se relaciona con la presencia de personas visibles (13), lo cual podría influir en la humedad ambiental.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La interpretación de las lecturas de gases debe ser limitada por la naturaleza estimativa de ENS160 y la falta de datos directos.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible, sin manipular conexiones. Observar si la humedad continúa subiendo.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	3	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: 71.10→82.55 y conteo=13 coinciden.

Pertinencia: Cubre cambios, gases y acción; omite descenso de temperatura y antigüedad del conteo.

Sustento: La posible influencia humana es hipótesis, pero afirmar relación observada no se demuestra con una captura.

Evidencia del juicio: Humedad +11.45; una captura con 13 personas, sin historial de personas ni causa independiente.

Ficha C072 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 1a4e4e16fdeb4aae9b4d6b942f93959d. Solicitud: 06/11/2026 10:51:31 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 49.4 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 22.77 °C, humedad: 82.55 %. Cambios desde inicio: temperatura -1.06 °C, humedad +11.45 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 84 ppb, eCO2 estimado: 522 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +10 ppb, eCO2 estimado +18 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. Esto es consistente con un ambiente que se está moviendo hacia condiciones más frescas y húmedas. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Se sugiere observar la humedad y la temperatura. Se puede monitorear si la humedad continúa subiendo o si la temperatura se estabiliza.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	4	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las direcciones de temperatura y humedad y límites de gases coinciden.

Pertinencia: Responde las tres preguntas y propone observar humedad/temperatura.

Sustento: No atribuye causa; la evolución continua no está demostrada y se plantea como seguimiento.

Evidencia del juicio: Temperatura 23.83→22.77; humedad 71.10→82.55; eCO2 es estimado.

Ficha C080 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: d93ec6f1b74c425589d70c8e64fb8732. Solicitud: 06/11/2026 10:53:54 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 16; edad: 2.97 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.14 °C, humedad: 88.62 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.69 °C, humedad +17.52 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 617 ppb, eCO2 estimado: 901 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +543 ppb, eCO2 estimado +397 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La humedad subió significativamente (de 71.1% a 88.62%), lo cual se relaciona con el evento de aumento de humedad. La presencia de 16 personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado saludable del sensor.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La limitación es que la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y el AQI. Ajuste ambiental de bajo riesgo: asegurar la ventilación disponible. Observar si la humedad y el AQI se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	5	4	4,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Humedad 71.10→88.62 y conteo=16 coinciden con el episodio.

Pertinencia: Atiende las tres partes y vincula seguimiento con humedad/AQI.

Sustento: No afirma causalidad; asegurar ventilación debe seguir condicionado a su disponibilidad.

Evidencia del juicio: Humedad +17.52 y HUMIDITY_RISE ACTIVE; AQI actual=3; ventilación disponible desconocida.

Ficha C071 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: 100c23ecac7b4d4a9f21e0961db03f54. Solicitud: 06/11/2026 10:59:55 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 11; edad: 2.71 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.44 °C, humedad: 86.61 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.39 °C, humedad +15.51 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 303 ppb, eCO2 estimado: 802 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +229 ppb, eCO2 estimado +298 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. Esto es consistente con el estado saludable del sensor. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. La limitación es que una captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Temperatura baja y humedad sube; la consistencia con salud funcional no se demuestra por esos cambios.

Pertinencia: La pregunta sobre gases se sustituye por límites de una captura.

Sustento: Evita causalidad de personas pero no explica límites instrumentales de ENS160.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.39; humedad +15.51; prompt pregunta por limitaciones de gases, no solo ocupación.

Ficha C079 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R1

Tarea: d08ead33b8094c1b91472e4dfae15052. Solicitud: 06/11/2026 11:00:44 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 11; edad: 52.22 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.39 °C, humedad: 83.71 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.44 °C, humedad +12.61 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 91 ppb, eCO2 estimado: 534 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +17 ppb, eCO2 estimado +30 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.44°C) y la humedad subió (12.61%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. No hay una relación directa demostrada entre los cambios ambientales y las personas visibles.
2. La captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Se observa un aumento en la humedad y una disminución en la temperatura. Se recomienda monitorear la ventilación disponible.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas coinciden, pero ambiente saludable no está demostrado.

Pertinencia: La pregunta sobre gases se responde solo con límites de ocupación.

Sustento: Declara salubridad ambiental sin referencia y omite la limitación instrumental.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.44; humedad +12.61; no hay datos de salubridad ambiental independientes.

Ficha C082 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 458cd78138064fca8a8694d7376ee63e. Solicitud: 06/11/2026 11:34:16 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 2.94 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.02 °C, humedad: 82.87 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.16 °C, humedad +9.33 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 889 ppb, eCO2 estimado: 974 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +802 ppb, eCO2 estimado +448 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura subió 0.16°C y la humedad subió 9.33%, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor SHT40. La presencia de 13 personas visibles no demuestra causalidad directa con estos cambios ambientales.
2. La lectura de ENS160 está limitada por el estado "FAILED" y el motivo "INVALID_READING", lo que impide una interpretación precisa de las lecturas de gases.
3. Se observa un aumento en la humedad y una temperatura ligeramente elevada. Se recomienda monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Observar la evolución de la humedad y la temperatura en las próximas mediciones.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: +0.16 y +9.33 coinciden; INVALID_READING no aparece como motivo en el prompt.

Pertinencia: Responde cambios, fallo y observación posterior.

Sustento: Añade una causa o etiqueta del fallo no suministrada, pese a reconocer la limitación.

Evidencia del juicio: Prompt: ENS160 FAILED, AQI ERROR; no incluye motivo INVALID_READING.

Ficha C081 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 3b3e55d076854557a06eada11f4f91b2. Solicitud: 06/11/2026 11:34:46 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 33.15 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.06 °C, humedad: 77.76 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.2 °C, humedad +4.22 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 73 ppb, eCO2 estimado: 501 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -14 ppb, eCO2 estimado -25 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han subido ligeramente desde el inicio, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. La presencia de 13 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases está limitada por la naturaleza de la estimación de eCO2 y la falta de datos directos sobre la ocupación total.
3. Se observa un aumento en la humedad. Se recomienda monitorear la humedad y la temperatura. Observar si la humedad continúa subiendo o si la temperatura se estabiliza.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Ambas variables suben; describir toda la subida como ligera reduce detalle del +4.22 de humedad.

Pertinencia: Cubre gases y seguimiento, aunque sin dependencia TVOC/eCO2 explícita.

Sustento: La alineación entre deltas y estado funcional no se demuestra.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.20; humedad +4.22; sensor HEALTHY es estado operativo.

Ficha C088 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: d75618624fe24b11b059623c1cd7a4b1. Solicitud: 06/11/2026 11:39:52 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 14; edad: 2.11 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.73 °C, humedad: 70.15 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.13 °C, humedad -3.39 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 92 ppb, eCO2 estimado: 535 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +5 ppb, eCO2 estimado +9 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura ha disminuido (-0.13°C) y la humedad ha disminuido (-3.39%), lo cual se alinea con el estado saludable del sensor. La presencia de 14 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Se observa que el AQI está en estado "ACTIVE" y ha empeorado. Se sugiere monitorear las condiciones exteriores y la ventilación disponible. Observar la evolución del AQI y la humedad.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas coinciden; ACTIVE es estado del evento AQI_WORSENED, no de la lectura AQI.

Pertinencia: Incluye límites instrumentales y seguimiento de AQI/humedad.

Sustento: Mezcla estado de evento con medición y sugiere alineación entre cambios y salud del sensor.

Evidencia del juicio: AQI actual=2, estado VALID, igual a base=2; evento AQI_WORSENED ACTIVE.

Ficha C084 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 501cf2ca6b7b497eb09105c14307f8d3. Solicitud: 06/11/2026 11:40:24 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 14; edad: 33.19 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.69 °C, humedad: 70.11 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.17 °C, humedad -3.43 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 98 ppb, eCO2 estimado: 546 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +11 ppb, eCO2 estimado +20 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han disminuido ligeramente, lo que se alinea con el estado saludable del sensor. La presencia de 14 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se observa que el AQI está en estado "ACTIVE". Se sugiere monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Observar la evolución del AQI y TVOC después de un periodo de tiempo.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las disminuciones son correctas; ACTIVE corresponde al evento AQI_WORSENED, no al estado de la lectura AQI.

Pertinencia: Cubre cambios, gases y seguimiento de AQI/TVOC.

Sustento: Mezcla estado de episodio con estado de medición y asocia cambios con salud funcional.

Evidencia del juicio: AQI actual=2 y estado VALID; evento AQI_WORSENED ACTIVE; temperatura -0.17 y humedad -3.43.

Ficha C086 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 94210c03751b49fd8fc0d3720eb4f955. Solicitud: 06/11/2026 11:45:41 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 1.98 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.79 °C, humedad: 79.28 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.07 °C, humedad +5.74 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 385 ppb, eCO2 estimado: 830 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +298 ppb, eCO2 estimado +304 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó y la humedad subió. Esto es consistente con un ambiente saludable. La presencia de 10 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La interpretación de las lecturas debe considerar esta relación.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Temperatura baja, humedad sube y conteo=10 coinciden; ambiente saludable no se demuestra.

Pertinencia: Cubre cambios, eCO2/TVOC y observación posterior.

Sustento: La afirmación de salubridad ambiental excede la evidencia instrumental.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.07, humedad +5.74, AQI=3; HEALTHY solo describe funcionamiento.

Ficha C087 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 99e782ba39c94be8b8adde811270c89e. Solicitud: 06/11/2026 11:46:29 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 49.56 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.69 °C, humedad: 74.34 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.17 °C, humedad +0.8 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 91 ppb, eCO2 estimado: 535 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +4 ppb, eCO2 estimado +9 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.17°C) y la humedad subió (0.8%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. La presencia de 10 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2, y TVOC y eCO2 no son independientes.
3. Se observa un aumento en la humedad y un aumento en los niveles de TVOC y eCO2. Se recomienda observar la humedad y considerar ajustes ambientales de bajo riesgo, como asegurar la ventilación si es posible.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Los deltas y aumentos TVOC/eCO2 son correctos.

Pertinencia: Responde las tres partes con seguimiento algo general.

Sustento: Relaciona cambios con salud funcional sin demostrar esa dependencia.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.17; humedad +0.80; TVOC 87→91 y eCO2 526→535.

Ficha C083 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 4de918e73f854ad6aec39b4ea540a614. Solicitud: 06/11/2026 11:51:16 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 46.05 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.71 °C, humedad: 77.4 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.15 °C, humedad +3.86 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1307 ppb, eCO2 estimado: 1074 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1220 ppb, eCO2 estimado +548 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.15°C) y la humedad subió (3.86%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor SHT40. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La lectura de ENS160 está marcada como FAILED debido a un "INVALID_READING", lo que limita la confianza en sus lecturas de gases.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible para mitigar el aumento de la humedad. Observar si las lecturas de ENS160 se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: -0.15, +3.86 y FAILED coinciden; motivo INVALID_READING no se entrega en el prompt.

Pertinencia: Contesta las tres preguntas con acción condicional.

Sustento: La explicación de la causa del fallo excede el dato operativo disponible.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.15; humedad +3.86; ENS160 FAILED y AQI ERROR sin motivo detallado en entrada.

Ficha C085 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R2

Tarea: 70b0a402872a4528aea6d8794cd47a67. Solicitud: 06/11/2026 11:55:56 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 12; edad: 28.6 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.88 °C, humedad: 81.03 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.02 °C, humedad +7.49 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1444 ppb, eCO2 estimado: 1104 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1357 ppb, eCO2 estimado +578 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad aumentaron ligeramente, lo que se alinea con el estado saludable del sensor SHT40. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La lectura de ENS160 está marcada como FAILED debido a un error en la lectura del AQI. Esto limita la confianza en las lecturas de gases.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible para reducir la humedad. Observar si los niveles de TVOC y eCO2 se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Subidas y error AQI coinciden; llamar ligera a humedad +7.49 es poco preciso.

Pertinencia: Cubre las tres partes y reconoce el fallo parcial.

Sustento: No atribuye causa humana; mitigar humedad con ventilación requiere condiciones exteriores desconocidas.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.02; humedad +7.49; ENS160 FAILED y AQI ERROR.

Ficha C090 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: 669d3d13294a4564975b79e3b5336fde. Solicitud: 06/11/2026 12:10:04 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 40.3 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.11 °C, humedad: 84.73 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.1 °C, humedad +8.56 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 426 ppb, eCO2 estimado: 843 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +315 ppb, eCO2 estimado +275 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura subió 0.1°C y la humedad subió 8.56%, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. La presencia de 8 personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Se sugiere observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Se observará si los cambios en la temperatura y humedad continúan o si se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: +0.10 y +8.56 y conteo=8 coinciden.

Pertinencia: Cubre las tres partes y seguimiento, sin más detalle de mecanismo.

Sustento: La compatibilidad de cambios con HEALTHY no prueba salud funcional, aunque evita causalidad humana.

Evidencia del juicio: Temperatura 24.01→24.11; humedad 76.17→84.73; ENS160 HEALTHY.

Ficha C091 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: 9c95c7f666df428eaa78c960e68c63ad. Solicitud: 06/11/2026 12:14:10 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 43.05 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.66 °C, humedad: 86.9 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.35 °C, humedad +10.73 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1758 ppb, eCO2 estimado: 1169 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1647 ppb, eCO2 estimado +601 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.35°C) y la humedad subió (10.73%), lo cual es consistente con condiciones ambientales cambiantes. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La lectura de ENS160 está marcada como FAILED debido a un "INVALID_READING", lo que limita la confianza en sus lecturas de gases.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es necesario para estabilizar ambas variables. Observar si los cambios persisten.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: -0.35 y +10.73 coinciden; motivo INVALID_READING no aparece en el prompt.

Pertinencia: Responde cambios, fallo y seguimiento condicional.

Sustento: Introduce una causa de FAILED que no fue entregada y presupone efecto estabilizador de ventilación.

Evidencia del juicio: ENS160 FAILED/AQI ERROR; temperatura -0.35, humedad +10.73, sin motivo detallado del fallo.

Ficha C092 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: f3f3d1bf7178460291a2947500f5cfee. Solicitud: 06/11/2026 12:20:09 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 39.8 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.33 °C, humedad: 85.65 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.68 °C, humedad +9.48 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 862 ppb, eCO2 estimado: 967 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +751 ppb, eCO2 estimado +399 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.68°C) y la humedad subió (9.48%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor SHT40. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La lectura de ENS160 está marcada como FAILED debido a un "INVALID_READING" y el estado AQI es ERROR. Esto limita la confianza en las lecturas de gases.
3. Observar la humedad actual (85.65%) y la temperatura (23.33°C). Ajustar la ventilación si es posible para estabilizar la humedad. Observar si los cambios en la humedad y temperatura continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas, 85.65%, 23.33°C y AQI ERROR coinciden; INVALID_READING no está en entrada.

Pertinencia: Cubre tres preguntas con seguimiento concreto de variables.

Sustento: Añade el motivo de fallo y liga variación a salud funcional sin evidencia suficiente.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.68, humedad +9.48; ENS160 FAILED; no incluye motivo INVALID_READING en prompt.

Ficha C089 - Texto Q6

S3 / Configuración D / Repetición R3

Tarea: 60270ebfe8f84180ad2fd2f17198695d. Solicitud: 06/11/2026 12:29:20 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 38.66 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.72 °C, humedad: 80.69 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.29 °C, humedad +4.52 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 798 ppb, eCO2 estimado: 950 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +687 ppb, eCO2 estimado +382 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura ha bajado (-0.29°C) y la humedad ha subido (4.52%), lo cual es consistente con el estado "HEALTHY" del sensor SHT40. La presencia de 8 personas visibles no demuestra causalidad directa con estos cambios ambientales.
2. La lectura de ENS160 está marcada como "FAILED" debido a un "INVALID_READING" y un estado de "ERROR" en AQI. Esto limita la confianza en las lecturas de gases.
3. Se observa un aumento en la humedad (HUMIDITY_RISE) y un empeoramiento del AQI (AQI_WORSENED). Se sugiere monitorear la humedad y la calidad del aire exterior. Observar si la humedad continúa subiendo y si el AQI se estabiliza.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Deltas y FAILED/ERROR coinciden; INVALID_READING no está en el prompt y los eventos no están activos.

Pertinencia: Propone seguimiento, pero interpreta los eventos históricos como observaciones actuales.

Sustento: Añade motivo de fallo y empeoramiento AQI cuando la lectura actual es desconocida.

Evidencia del juicio: HUMIDITY_RISE NORMAL, AQI_WORSENED UNKNOWN, AQI=null/ERROR; no se proporciona motivo INVALID_READING.

Ficha C099 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 69df56e0c3d84a1db6ce5f3ea9e499b8. Solicitud: 06/11/2026 13:12:47 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 17; edad: 41.74 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.92 °C, humedad: 87.6 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.72 °C, humedad +17.47 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 122 ppb, eCO2 estimado: 585 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -7 ppb, eCO2 estimado -10 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura subió 0.72°C y la humedad subió 17.47%, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación causal directa demostrada entre estos cambios y las personas visibles.
2. La captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total. Además, la interpretación de lecturas de gases puede ser parcial debido a limitaciones del sensor.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible para gestionar la humedad. Observar si los cambios persisten.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: +0.72 y +17.47 son correctos; relación con salud funcional poco precisa.

Pertinencia: La limitación de gases queda genérica, sin eCO2 estimado ni dependencia con TVOC.

Sustento: Evita causa humana, pero no fundamenta vínculo entre cambios y HEALTHY.

Evidencia del juicio: Temperatura 24.20→24.92; humedad 70.13→87.60; ENS160 HEALTHY.

Ficha C101 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 7170ed37252d4cc8afdda4c756e8eef0. Solicitud: 06/11/2026 13:16:27 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 39.28 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.93 °C, humedad: 87.06 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.73 °C, humedad +16.93 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 260 ppb, eCO2 estimado: 762 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +131 ppb, eCO2 estimado +167 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor está saludable debido a cambios medidos en la temperatura y la humedad, que aumentaron desde el inicio. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado del sensor.
2. La interpretación de lecturas de gases es limitada por la falta de información sobre la causalidad y la ocupación total, ya que una captura no demuestra ocupación total.
3. Se observa un aumento en la humedad y la concentración de TVOC y eCO2. Se sugiere monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Aumentos de humedad, TVOC y eCO2 coinciden; HEALTHY no se debe a los cambios.

Pertinencia: La limitación de gases se sustituye por límites de ocupación y causalidad.

Sustento: Explica salud del sensor por variaciones ambientales y omite la estimación del ENS160.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.73, humedad +16.93, TVOC +131, eCO2 +167; sin fundamento causal de salud funcional.

Ficha C096 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 30de362bbea74567a04e4a3c7c358ce3. Solicitud: 06/11/2026 13:27:11 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 41.18 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.42 °C, humedad: 86.42 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.22 °C, humedad +16.29 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 113 ppb, eCO2 estimado: 570 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -16 ppb, eCO2 estimado -25 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor se describe como saludable debido a que la temperatura y la humedad han cambiado de manera medible. El aumento de la humedad del 70.13% a 86.42% es un cambio ambiental. No hay una relación causal directa establecida entre este cambio y las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Se sugiere observar la humedad y la temperatura. Mantener la ventilación disponible es una observación ambiental de bajo riesgo. Observar si la humedad continúa subiendo.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los extremos de humedad coinciden; salud del sensor no se debe a cambios medibles.

Pertinencia: Cubre las tres partes y seguimiento de humedad.

Sustento: Convierte existencia de cambios en causa de HEALTHY, pese a limitar causalidad humana.

Evidencia del juicio: Humedad 70.13→86.42; SHT40 HEALTHY es dato operativo independiente de la variación.

Ficha C097 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 5a4f1d0ade2142b3806e718c7b2ed079. Solicitud: 06/11/2026 13:29:29 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 39.84 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.5 °C, humedad: 91.16 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.3 °C, humedad +21.03 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 98 ppb, eCO2 estimado: 547 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -31 ppb, eCO2 estimado -48 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor está saludable debido a cambios medidos en la temperatura y la humedad, que aumentaron desde el inicio. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado saludable del sensor.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se observa un aumento en la humedad. Se recomienda monitorear la humedad relativa y la ventilación disponible.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Ambas variables aumentan; los cambios no explican la salud del sensor.

Pertinencia: Responde tres partes con seguimiento genérico.

Sustento: La relación causal entre cambios y estado HEALTHY no está sustentada.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.30; humedad +21.03; la entrada no define salud funcional mediante esos deltas.

Ficha C093 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 1cf2cd825d5e4e3a907cca24719a8b62. Solicitud: 06/11/2026 13:32:14 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 12; edad: 2.07 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.39 °C, humedad: 82.95 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.19 °C, humedad +12.82 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 96 ppb, eCO2 estimado: 543 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -33 ppb, eCO2 estimado -52 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La humedad ha subido de 70.13% a 82.95%. Este cambio ambiental se relaciona con la presencia de personas visibles (12), lo cual es un factor ambiental.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. Esto limita la interpretación directa de las lecturas de gases.
3. Observar la humedad y el eCO2. Ajuste ambiental: Asegurar ventilación disponible. Observar si la humedad y el eCO2 se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: 70.13→82.95 y conteo=12 son correctos; una relación con personas no se demuestra.

Pertinencia: Aborda cambios, límite instrumental y seguimiento, omitiendo el cambio de temperatura.

Sustento: Afirma relación con presencia sin historial ni contraste causal.

Evidencia del juicio: Humedad +12.82; temperatura +0.19; una captura de 12 personas no explica la variación.

Ficha C100 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 70b8b78ad2f34697a882540ec9075e24. Solicitud: 06/11/2026 13:03:14 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 2.17 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.19 °C, humedad: 70.14 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.01 °C, humedad +0.01 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 114 ppb, eCO2 estimado: 572 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -15 ppb, eCO2 estimado -23 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con múltiples personas sentadas y una estructura de techo con iluminación lineal. No se observan distribuciones ni oclusiones específicas que definan límites del conteo YOLO, solo la presencia de personas en un entorno cerrado.
2. La interpretación ambiental se complementa con los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el entorno físico y la calidad del aire, permitiendo correlacionar la presencia de personas y el ambiente medido.
3. Se sugiere observar la ventilación del espacio. Si la ventana abierta no demuestra ventilación suficiente, se podría considerar ajustar la ventilación para mejorar la calidad del aire. Observar la temperatura y la humedad en relación con la actividad.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	2	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Personas y techo iluminado son visibles; existen disposiciones y oclusiones por mesas que no analiza.

Pertinencia: Niega información específica en vez de describir la escena requerida.

Sustento: La correlación con ambiente no queda delimitada y no se demuestra efecto de ajustar ventilación.

Evidencia del juicio: Imagen: personas en mesa próxima y asientos al fondo, cuerpos parcialmente tapados por tableros.

Ficha C095 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 2deb58bac0174eb0ad3a751be3ccedb7. Solicitud: 06/11/2026 13:12:09 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 17; edad: 4.29 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.66 °C, humedad: 71.57 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.46 °C, humedad +1.44 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 123 ppb, eCO2 estimado: 586 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -6 ppb, eCO2 estimado -9 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior, con algunas oclusiones parciales debido a la proximidad y la orientación de las figuras. El conteo YOLO es 17.
2. La interpretación ambiental se complementa al proporcionar datos de temperatura, humedad y calidad del aire (TVOC, eCO2), permitiendo correlacionar las condiciones del entorno con la presencia y actividad de las personas.
3. Observar la ventilación del espacio y verificar si hay ventanas abiertas para asegurar una circulación adecuada del aire.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	3	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La persona próxima y otras figuras generan oclusiones parciales; YOLO=17 coincide.

Pertinencia: Responde aporte espacial y acción, pero no explica bien límites del vínculo ambiental.

Sustento: La correlación con actividad y la garantía de circulación por ventanas exceden lo demostrado.

Evidencia del juicio: Imagen: figura con mochila en primer plano oculta parcialmente mesa/personas; conteo proporcionado=17.

Ficha C094 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 242ded9c0fa84c139af11e1c8758332c. Solicitud: 06/11/2026 13:15:50 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 2.07 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.86 °C, humedad: 72.21 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.66 °C, humedad +2.08 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 118 ppb, eCO2 estimado: 579 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -11 ppb, eCO2 estimado -16 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario, lo que sugiere una distribución espacial y la presencia de oclusiones por el mobiliario y la estructura del techo. El conteo YOLO es de 13 personas.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual del entorno donde operan los sensores. Esto permite correlacionar las condiciones medidas (temperatura, humedad, calidad del aire) con la presencia y actividad humana en un espacio cerrado.
3. Observar la temperatura y la humedad, que están en rangos saludables, y verificar la ventilación, ya que una ventana abierta no demuestra ventilación suficiente, son acciones de bajo riesgo. Observar la temperatura y humedad durante un periodo adicional para confirmar la tendencia.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y YOLO=13 coinciden; rangos saludables y oclusiones por techo no están demostrados.

Pertinencia: Describe poco la distribución y no delimita la relación con las mediciones.

Sustento: Afirma salubridad y correlación con actividad humana sin referencias suficientes.

Evidencia del juicio: Imagen: personas y mesas en varios planos, sin prueba de oclusión de personas por techo; no hay rangos de salud.

Ficha C098 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: 60d4703805ee4ad9865d9aedee697d0b. Solicitud: 06/11/2026 13:26:33 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 3.4 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.29 °C, humedad: 69.02 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.09 °C, humedad -1.11 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 109 ppb, eCO2 estimado: 565 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -20 ppb, eCO2 estimado -30 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario de oficina, lo que sugiere una distribución de espacio y posibles oclusiones por el mobiliario y la estructura del techo. El conteo YOLO es de 8 personas.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental al mostrar un entorno de trabajo con personas presentes, lo que permite correlacionar los datos de calidad del aire (ENS160) y condiciones físicas (SHT40) con una actividad humana específica.
3. Observar la ventilación disponible y la presencia de personas sugiere mantener las áreas de trabajo bien ventiladas. Observar la temperatura y humedad actuales y registrar si se mantienen dentro de rangos operativos seguros.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, mesas, iluminación y personas coinciden; techo como oclusor y actividad específica no se justifican.

Pertinencia: Aporta una descripción genérica y deja sin tratar los límites del conteo.

Sustento: La correlación con actividad y los rangos seguros carecen de referencia.

Evidencia del juicio: Imagen: personas sentadas ante mesa y equipos; no hay datos de actividad causal ni límites ambientales seguros.

Ficha C102 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R1

Tarea: d401c79f9de446d2ada716dc28c6dea5. Solicitud: 06/11/2026 13:28:57 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 7.82 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.2 °C, humedad: 81.67 %. Cambios desde inicio: temperatura +0 °C, humedad +11.54 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 112 ppb, eCO2 estimado: 570 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -17 ppb, eCO2 estimado -25 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario, lo que sugiere una distribución de espacio y posibles oclusiones por el mobiliario y la estructura del techo. El conteo YOLO es 8, indicando la presencia de personas en la escena.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual del entorno donde operan los sensores. Esto permite correlacionar los datos de temperatura, humedad y calidad del aire (ENS160) con un ambiente físico observable, aunque no limita directamente la relación con los sensores.
3. Se observa que la humedad ha subido. Se recomienda observar la humedad y la temperatura en las próximas mediciones. No es necesario actuar inmediatamente, pero se puede considerar ajustar la ventilación si la humedad persiste alta.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: YOLO=8 y aumento de humedad coinciden; oclusiones por techo son inespecíficas.

Pertinencia: Responde de modo general sin concretar distribución y límites temporales del vínculo sensorial.

Sustento: La imagen no elimina límites de relación con sensores, aunque la intervención se formula condicionalmente.

Evidencia del juicio: Imagen: personas alrededor de mesa próxima; humedad 70.13→81.67; no hay medición de ventilación.

Ficha C104 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 58b343dff7cd4ce6a06ee82b4c38f366. Solicitud: 06/11/2026 13:51:24 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 11; edad: 41.34 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.48 °C, humedad: 79.31 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.06 °C, humedad +5.62 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 96 ppb, eCO2 estimado: 542 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -31 ppb, eCO2 estimado -51 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor está saludable debido a que la temperatura y la humedad han cambiado ligeramente desde el inicio. Los cambios medidos son un aumento en la temperatura y la humedad. No hay una relación causal directa demostrada entre estos cambios y las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, una captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es posible. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Las subidas son correctas; calificarlas ligeramente es poco específico y no explican HEALTHY.

Pertinencia: Cubre las tres partes, con seguimiento general.

Sustento: Deriva salud funcional de que cambiaron temperatura y humedad.

Evidencia del juicio: Temperatura +1.06 y humedad +5.62; HEALTHY no depende de que existan cambios.

Ficha C106 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: a6f7e9616e7e4a6384254d8e1e00ffea. Solicitud: 06/11/2026 13:59:11 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 12; edad: 2.68 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.69 °C, humedad: 76.23 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.27 °C, humedad +2.54 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1155 ppb, eCO2 estimado: 1039 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1028 ppb, eCO2 estimado +446 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor SHT40 reporta condiciones saludables con una temperatura que subió 1.27°C y una humedad que subió 2.54%, lo cual es un cambio ambiental medido. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La lectura de ENS160 está limitada por el estado "FAILED" y el motivo "INVALID_READING", lo que impide una interpretación precisa de las lecturas de gases.
3. Observar la tendencia de aumento de la temperatura y la humedad. Ajustar la ventilación si es posible para mitigar el aumento de la humedad. Observar si las lecturas de ENS160 vuelven a ser válidas.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas y FAILED coinciden; condiciones saludables e INVALID_READING no están sustentados por el prompt.

Pertinencia: Incluye cambios, fallo y propuesta de observar recuperación de validez.

Sustento: Confunde salud funcional con ambiental e introduce motivo del fallo no entregado.

Evidencia del juicio: Temperatura +1.27, humedad +2.54; ENS160 FAILED/AQI ERROR sin campo de motivo en la entrada.

Ficha C108 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: dc216f959d1e41fcb0b6f70102fd8240. Solicitud: 06/11/2026 14:02:45 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 16; edad: 2.23 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.83 °C, humedad: 84.5 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.41 °C, humedad +10.81 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 396 ppb, eCO2 estimado: 833 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +269 ppb, eCO2 estimado +240 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor está saludable debido a que la temperatura y la humedad muestran cambios medidos. La humedad ha subido de 73.69% a 84.5%, y la temperatura de 24.42°C a 24.83°C. Esto se relaciona con la presencia de 16 personas visibles.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La interpretación de lecturas de gases debe ser limitada por la naturaleza de la estimación y la falta de datos directos.
3. Observar la humedad actual (84.5%) y la temperatura (24.83°C) y asegurar la ventilación disponible. Observar si la humedad continúa subiendo.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: 73.69→84.50 y 24.42→24.83 coinciden; las relaciones causales nuevas no están demostradas.

Pertinencia: Cubre tres preguntas y seguimiento de humedad.

Sustento: Atribuye salud funcional a cambios y afirma relación con 16 personas sin historial suficiente.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.41; humedad +10.81; captura con conteo=16, sin referencia causal.

Ficha C109 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: e4faa992396d4e2f9f9e36f039243a8d. Solicitud: 06/11/2026 13:40:36 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 13; edad: 2.17 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.42 °C, humedad: 73.65 %. Cambios desde inicio: temperatura +0 °C, humedad -0.04 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 121 ppb, eCO2 estimado: 583 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -6 ppb, eCO2 estimado -10 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario de oficina, lo que sugiere una distribución de espacio y posibles oclusiones por el mobiliario y la estructura del techo. El conteo YOLO no se aplica directamente a objetos específicos, pero la escena revela la ocupación del espacio.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto espacial (un entorno de oficina) que permite correlacionar los datos de los sensores (temperatura, humedad, calidad del aire) con el uso del espacio. Esto ayuda a entender cómo las condiciones ambientales afectan el entorno de trabajo.
3. Se sugiere observar la ventilación del espacio. Si la ventana abierta no demuestra ventilación suficiente, se podría considerar ajustar la ventilación del área para asegurar condiciones ambientales óptimas. Observar la temperatura y la humedad en el entorno.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y mobiliario son visibles; oclusión por techo y restricciones del conteo son genéricas.

Pertinencia: No describe posiciones concretas ni límites de la captura.

Sustento: Habla de asegurar condiciones óptimas sin criterio y permite correlación no establecida.

Evidencia del juicio: Imagen: mesa próxima vacía y personas en asientos al fondo; no hay rangos de condiciones óptimas.

Ficha C110 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: ee01c9552e3943c79becb95d8cf7dc83. Solicitud: 06/11/2026 13:50:47 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 11; edad: 3.98 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.13 °C, humedad: 68.74 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.71 °C, humedad -4.95 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 101 ppb, eCO2 estimado: 550 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -26 ppb, eCO2 estimado -43 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario, pero no aporta información sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO, ya que no es una vista enfocada en objetos o áreas específicas para esa tarea.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SHT40 y ENS160, que indican condiciones de temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2), y cambios recientes. Estos datos contextualizan el ambiente físico y químico, permitiendo correlacionar las condiciones ambientales con el estado de salud reportado por los sensores.
3. Se observa que la ventana no es visible, por lo que no se puede inferir ventilación. Se recomienda observar si hay fuentes de ventilación activas o si el espacio parece cerrado. No se requiere acción inmediata.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	2	3	2,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Hay personas, muebles y estructuras de ventana visibles; no se confirma apertura.

Pertinencia: Descarta información espacial disponible y omite cambios medidos.

Sustento: Sugiere correlación con salud de sensores sin sustento, aunque evita inferir ventilación suficiente.

Evidencia del juicio: Imagen: personas y mesas en varios planos, ventanas/persianas al fondo; HEALTHY es estado del componente.

Ficha C103 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 27695d4889784f168e9cf0c609de43c5. Solicitud: 06/11/2026 13:52:46 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 8.05 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.95 °C, humedad: 68.04 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.53 °C, humedad -5.65 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 94 ppb, eCO2 estimado: 540 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -33 ppb, eCO2 estimado -53 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con múltiples personas sentadas y una distribución de mobiliario (mesas y sillas). No hay oclusiones significativas que impidan la visión general del espacio, pero la profundidad de campo y la iluminación crean una sensación de espacio abierto. El conteo YOLO es 8.
2. La imagen contextualiza la presencia de personas y el entorno físico, lo cual es relevante para la interpretación de datos como el conteo de personas. La iluminación y la disposición del espacio pueden influir en la percepción de la calidad del aire o la distribución de gases, aunque no se puede establecer una relación causal directa con los sensores sin más datos.
3. Se observa una ventana visible en el fondo que parece estar abierta, lo que sugiere una posible fuente de ventilación. Se recomienda observar si la ventilación es suficiente para el ambiente.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Personas, mesas y YOLO=8 coinciden; la apertura de ventana no es inequívoca.

Pertinencia: Aporta distribución general y propone verificar ventilación.

Sustento: Iluminación y disposición no permiten establecer distribución de gases; lo causal se limita expresamente.

Evidencia del juicio: Imagen: mesas, asientos y ventanas/blindajes al fondo; conteo de entrada=8.

Ficha C105 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: 71b369e4261a45f19d9fabc4ad3e3d70. Solicitud: 06/11/2026 13:59:11 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 12; edad: 2.68 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.69 °C, humedad: 76.23 %. Cambios desde inicio: temperatura +1.27 °C, humedad +2.54 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1155 ppb, eCO2 estimado: 1039 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1028 ppb, eCO2 estimado +446 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario de oficina, lo que sugiere una distribución de áreas de trabajo y circulación. No se observan oclusiones significativas que afecten la lectura de objetos o límites de conteo YOLO.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental al mostrar un entorno de trabajo con presencia de personas, lo que permite correlacionar los cambios en temperatura y humedad con la actividad humana. Esto limita la interpretación de los datos de los sensores a condiciones específicas de un espacio ocupado.
3. Se observa una ventana abierta en el fondo, lo cual no demuestra ventilación suficiente. Se recomienda verificar la ventilación general del espacio. Observar la temperatura y humedad en el área de trabajo para asegurar condiciones habitables.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y circulación general visibles; no se verifica ventana abierta ni ausencia de límites del conteo.

Pertinencia: Omite ENS160 FAILED/AQI ERROR al explicar relación con sensores.

Sustento: Relaciona cambios con actividad humana y asegurar habitabilidad sin referencia independiente.

Evidencia del juicio: ENS160 FAILED/AQI ERROR; imagen de mesas con personas parcialmente ocultas y sin flujo de aire medido.

Ficha C107 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R2

Tarea: bf6657dd59244d298ba9153c613fc4bf. Solicitud: 06/11/2026 14:02:45 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 16; edad: 2.23 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.83 °C, humedad: 84.5 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.41 °C, humedad +10.81 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 396 ppb, eCO2 estimado: 833 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +269 ppb, eCO2 estimado +240 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con iluminación artificial y varias personas interactuando en lo que parece ser un espacio de trabajo o aula. No hay oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general del espacio, aunque la profundidad de campo y la iluminación crean algunas áreas de menor detalle. El conteo YOLO de personas es 16.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual sobre la ocupación del espacio, lo cual es relevante para entender la distribución de contaminantes como TVOC y eCO2. La presencia de personas sugiere una fuente potencial de emisión, lo cual se relaciona con los cambios medidos en los sensores.
3. Observar la ventilación disponible y la distribución de las personas es una observación de bajo riesgo. Se podría observar si hay corrientes de aire evidentes o si las personas están agrupadas en áreas que podrían afectar la dispersión de contaminantes.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Interior, personas y YOLO=16 coinciden; oclusiones de cuerpos por mobiliario subsisten.

Pertinencia: Describe distribución general pero no especifica bien límites del conteo y del vínculo ambiental.

Sustento: Fuente emisora se propone como potencial, pero relacionarla con cambios de gases sigue sin demostrarse.

Evidencia del juicio: Imagen: personas ante mesas en planos distintos; TVOC y eCO2 aumentan sin fuente física comprobada.

Ficha C111 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 1740555d39be46f7a4b2a2284683cb84. Solicitud: 06/11/2026 14:21:42 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 46.02 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.72 °C, humedad: 81.2 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.49 °C, humedad +4.48 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 279 ppb, eCO2 estimado: 782 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +172 ppb, eCO2 estimado +221 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura subió 0.49°C y la humedad subió 4.48%, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación directa confirmada con las personas visibles.
2. La captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: +0.49 y +4.48 coinciden; compatibilidad con salud funcional es poco precisa.

Pertinencia: No responde límites instrumentales de gases ni qué variable observar después.

Sustento: Evita causalidad humana, pero omite las restricciones del ENS160.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.49, humedad +4.48; pregunta 2 sobre gases y pregunta 3 sobre observación posterior.

Ficha C113 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 4e5c2eb8ccfa436c9149ad56b96dc006. Solicitud: 06/11/2026 14:30:02 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 50.05 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.95 °C, humedad: 78.24 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.72 °C, humedad +1.52 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 385 ppb, eCO2 estimado: 830 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +278 ppb, eCO2 estimado +269 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor es saludable debido a cambios medidos: la temperatura subió 0.72°C y la humedad subió 1.52%, mientras que el AQI y los niveles de TVOC y eCO2 también han disminuido. No hay una relación causal directa demostrada entre los cambios ambientales y las personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Se sugiere observar la humedad y la temperatura. Mantener la ventilación disponible es una observación de bajo riesgo. Observar si los niveles de TVOC y eCO2 se estabilizan después de la observación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
1	4	2	2,33

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Invierte tres cambios centrales: AQI, TVOC y eCO2 aumentan, no disminuyen.

Pertinencia: Responde las tres partes, pero su interpretación de los cambios de gases es incorrecta.

Sustento: Además explica HEALTHY por cambios y presenta las comparaciones erróneas como hechos.

Evidencia del juicio: AQI 2→3; TVOC 107→385; eCO2 561→830. Temperatura +0.72 y humedad +1.52 sí coinciden.

Ficha C120 - Texto Q6

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: e0f78ba205994b52b29700c68287aaa8. Solicitud: 06/11/2026 14:41:10 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 44.08 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.06 °C, humedad: 75.4 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.83 °C, humedad -1.32 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 256 ppb, eCO2 estimado: 758 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +149 ppb, eCO2 estimado +197 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura subió 0.83°C y la humedad bajó 1.32%, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. La presencia de 7 personas visibles no demuestra causalidad directa con estos cambios ambientales.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La limitación es que la captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la tendencia de la temperatura y la humedad. Ajustar la ventilación si es necesario, sin manipular conexiones. Observar si los niveles de TVOC y eCO2 se estabilizan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: +0.83 y -1.32 y conteo=7 coinciden.

Pertinencia: Cubre las tres preguntas y observación de variables, con acción general.

Sustento: Relaciona cambios con salud funcional y denomina tendencia una comparación de extremos.

Evidencia del juicio: Temperatura 24.23→25.06; humedad 76.72→75.40; ENS160 HEALTHY.

Ficha C117 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 70d74754549b42628e5df66919c35b69. Solicitud: 06/11/2026 14:15:57 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 2.11 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.25 °C, humedad: 76.66 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.02 °C, humedad -0.06 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 125 ppb, eCO2 estimado: 589 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +18 ppb, eCO2 estimado +28 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior, con algunos objetos y mobiliario. No hay oclusiones significativas que afecten la visibilidad de los elementos principales, y el conteo YOLO es 9.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos proporcionan un contexto físico y químico del ambiente donde se encuentran las personas, permitiendo correlacionar el estado del entorno con la presencia de ocupantes.
3. Se observa una ventana abierta, lo que sugiere una posible falta de ventilación adecuada. Se recomienda observar si la ventilación es suficiente y verificar si hay posibles fuentes de aire fresco.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: YOLO=9 y personas ante mesas coinciden; apertura e insuficiencia de ventilación no quedan demostradas.

Pertinencia: Descripción y acción generales, sin delimitar aporte espacial.

Sustento: Deduce posible falta de ventilación a partir de ventana abierta sin evidencia de flujo.

Evidencia del juicio: Imagen: personas en mesa próxima, ventanas/persianas al fondo; no hay datos de renovación del aire.

Ficha C116 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 6ee255e76d1a4503ac6f23f97519a90c. Solicitud: 06/11/2026 14:21:42 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 46.02 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.72 °C, humedad: 81.2 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.49 °C, humedad +4.48 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 279 ppb, eCO2 estimado: 782 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +172 ppb, eCO2 estimado +221 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con múltiples personas interactuando en un espacio abierto, lo que sugiere una distribución de ocupación en el área. No se observan oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general. El conteo YOLO indica 9 personas visibles.
2. La información ambiental de los sensores complementa la observación visual al proporcionar datos cuantitativos sobre la calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2) y las condiciones climáticas (temperatura, humedad). Estos datos contextualizan la experiencia del entorno observado, permitiendo correlacionar la presencia de personas con las condiciones ambientales medibles.
3. Se observa que la ventilación no es suficiente, ya que una ventana abierta no demuestra ventilación adecuada. Se sugiere monitorear la ventilación del espacio y asegurar que los sistemas de climatización operen según lo programado para mejorar la calidad del aire.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Escena general y YOLO=9 coinciden; ventilación insuficiente no está medida.

Pertinencia: Contesta en general sin límites concretos del conteo o vínculo ambiental.

Sustento: Concluye falta de ventilación porque una ventana abierta no garantiza suficiencia, inferencia inválida.

Evidencia del juicio: No hay medición de renovación de aire; una ventana visible no demuestra suficiencia ni insuficiencia.

Ficha C121 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: ead6a02772524874bbf12f14f0895aec. Solicitud: 06/11/2026 14:23:10 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 4.68 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.52 °C, humedad: 77.97 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.29 °C, humedad +1.25 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 102 ppb, eCO2 estimado: 553 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -5 ppb, eCO2 estimado -8 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior, con algunas personas sentadas y otras de pie. No se observan oclusiones significativas que afecten la visibilidad de los objetos o el conteo YOLO.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental con un entorno interior con iluminación artificial y mobiliario. Esto permite correlacionar los datos de los sensores (temperatura, humedad, calidad del aire) con las condiciones físicas del espacio donde se encuentran los sujetos.
3. Observar la temperatura y la humedad actuales. Si la humedad sigue subiendo, se podría considerar ajustar la ventilación si es posible, aunque no se debe manipular el sistema. Observar la calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2) para confirmar si las condiciones son óptimas.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Personas sentadas y de pie visibles; no puede descartarse efecto de oclusiones sobre YOLO.

Pertinencia: La distribución y el vínculo ambiental son generales, con poca explicación de límites.

Sustento: Calificar condiciones óptimas requiere criterios ausentes; la intervención se plantea condicional.

Evidencia del juicio: Imagen: figuras próximas y mesa ocultan partes del fondo; humedad actual=77.97 y no hay rangos óptimos.

Ficha C115 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 6c373bd3a1854f63824b05931a8f13e8. Solicitud: 06/11/2026 14:25:20 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 3.11 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.5 °C, humedad: 74.16 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.27 °C, humedad -2.56 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 105 ppb, eCO2 estimado: 557 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -2 ppb, eCO2 estimado -4 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario de oficina, lo que sugiere una distribución de áreas de trabajo. No se observan oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general. El conteo YOLO es 4.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto espacial (un entorno interior) que permite correlacionar los datos de los sensores (temperatura, humedad, calidad del aire) con una situación operativa específica (un espacio de trabajo). Esto ayuda a contextualizar las mediciones ambientales dentro de un entorno físico conocido.
3. Observar la temperatura y la humedad actuales. Si la temperatura es alta o la humedad es baja, se podría considerar ajustar la climatización si es posible, pero sin manipular conexiones, se observa el estado actual.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	4	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, iluminación y YOLO=4 coinciden; hay cuerpos parcialmente ocultos por personas y mesas.

Pertinencia: La distribución y recomendación son generales, sin aprovechar datos ambientales concretos.

Sustento: La climatización se formula condicionalmente sin declarar necesidad ni causa demostrada.

Evidencia del juicio: Imagen: grupo ante mesa próxima y personas al fondo; temperatura 24.50 y humedad 74.16, sin umbrales externos.

Ficha C114 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 620fe4350fa04d6faf1b8f8fa102096a. Solicitud: 06/11/2026 14:29:14 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 2.12 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.81 °C, humedad: 70.8 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.58 °C, humedad -5.92 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 116 ppb, eCO2 estimado: 576 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +9 ppb, eCO2 estimado +15 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con múltiples personas sentadas y trabajando en mesas, lo que indica una distribución de ocupación en el área. No se observan oclusiones significativas que impidan la visión general del espacio. El conteo YOLO es 5.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual sobre la presencia de personas y la configuración del espacio, lo cual es relevante para inferir patrones de ocupación y, por ende, la distribución de gases como CO2 o TVOC.
3. Observar la distribución de personas y la configuración del espacio es una observación. No se requiere acción inmediata de bajo riesgo, ya que los sensores indican condiciones ambientales estables (temperatura y humedad dentro de rangos). Se observaría la distribución actual para monitorear cualquier cambio futuro en la ocupación o la calidad del aire.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: YOLO=5 y escena general coinciden; estabilidad y rangos no están dados.

Pertinencia: Aporta distribución general pero no fundamenta límites de la relación ambiental.

Sustento: Deriva distribución de gases de ocupación y justifica no actuar por estabilidad inexistente en la referencia.

Evidencia del juicio: Humedad 76.72→70.80; temperatura +0.58; no hay umbrales de estabilidad ni distribución medida de CO2.

Ficha C119 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: cc5a23d9c7dc41bfa81c6e97dcc74b88. Solicitud: 06/11/2026 14:33:57 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 6; edad: 3.41 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.99 °C, humedad: 70.11 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.76 °C, humedad -6.61 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 103 ppb, eCO2 estimado: 554 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -4 ppb, eCO2 estimado -7 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior, con algunas oclusiones leves por la perspectiva y la proximidad de los objetos, pero no se identifican límites claros del conteo YOLO.
2. Complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual del entorno (espacio interior, iluminación, presencia de mobiliario y actividad), lo cual es relevante para entender las condiciones que afectan a los sensores como el ENS160.
3. Observar la ventilación y la distribución de personas es una observación de bajo riesgo. Se podría verificar visualmente si hay aperturas o ventiladores visibles para confirmar la ventilación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Las superposiciones por perspectiva y proximidad son plausibles en la imagen.

Pertinencia: Reconoce oclusiones, pero la complementación con sensores y el seguimiento son generales.

Sustento: Ver aperturas o ventiladores no confirma por sí solo ventilación efectiva.

Evidencia del juicio: Imagen: personas próximas y mesa ocultan partes del fondo; no se dispone de flujo de aire medido.

Ficha C112 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 3a55a3c7c87d4f7ea80df7cb40cca556. Solicitud: 06/11/2026 14:35:42 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 15.77 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.83 °C, humedad: 72.07 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.6 °C, humedad -4.65 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 102 ppb, eCO2 estimado: 552 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -5 ppb, eCO2 estimado -9 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un entorno interior con múltiples personas interactuando en lo que parece ser un espacio de trabajo o estudio. No se observan distribuciones ni oclusiones específicas que definan límites del conteo YOLO, solo la presencia de personas en el espacio.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual sobre la ocupación del espacio, lo cual es relevante para inferir la demanda de recursos como ventilación y la generación de CO2, relacionándose con los datos de ENS160.
3. Observar la ventilación visible y la distribución de personas sugiere mantener las áreas de trabajo despejadas para asegurar una circulación adecuada de aire. Observar la temperatura y humedad actuales para asegurar condiciones confortables.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Personas y mesas visibles, pero sí hay distribución y oclusiones; CO2 no se mide directamente.

Pertinencia: No aprovecha disposición concreta ni delimita relación con sensores.

Sustento: Infiere demanda y generación de CO2 a partir de una escena y vincula ENS160 sin separar eCO2 estimado.

Evidencia del juicio: Imagen: personas próximas ocultan otras figuras; ENS160 aporta eCO2 equivalente, no CO2 medido.

Ficha C118 - Imagen Q7

S3 / Configuración E / Repetición R3

Tarea: 9eba71f8cff24402843d64cb49dc572c. Solicitud: 06/11/2026 14:40:30 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 4.5 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.01 °C, humedad: 68.31 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.78 °C, humedad -8.41 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 109 ppb, eCO2 estimado: 564 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +2 ppb, eCO2 estimado +3 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con múltiples personas y mobiliario, lo que implica una distribución de ocupación. No hay oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general del espacio. El conteo YOLO es 7.
2. La imagen contextualiza la presencia de personas en un entorno interior, lo cual es relevante para la interpretación de datos ambientales como la ventilación y la concentración de gases (TVOC, eCO2). La presencia de personas sugiere una fuente potencial de emisión de CO2 y la necesidad de evaluar la calidad del aire en ese espacio.
3. Observar la ventilación disponible y la distribución de personas es una observación de bajo riesgo. Se podría observar si hay corrientes de aire evidentes o si las ventanas (si las hay) están abiertas para evaluar la ventilación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Personas, mobiliario y YOLO=7 coinciden; la vista general no acredita ausencia de oclusiones para contar.

Pertinencia: Aporta distribución general y seguimiento de ventilación, con límites poco desarrollados.

Sustento: Emisión humana se expresa como potencial, sin que la imagen confirme una fuente o relación con eCO2.

Evidencia del juicio: Imagen: personas en mesas y asientos; eCO2 es estimado y no localiza fuentes de CO2.

Ficha C122 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 1bd29c18ae1c4309ac58da09e36e937e. Solicitud: 06/11/2026 15:09:13 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 2.97 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.42 °C, humedad: 77.18 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.65 °C, humedad +6.59 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 100 ppb, eCO2 estimado: 550 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +11 ppb, eCO2 estimado +19 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.65°C) y la humedad subió (6.59%), lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. No hay una relación causal directa demostrada entre estos cambios y las personas visibles.
2. La captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es necesario para mantener condiciones ambientales estables.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: -0.65 y +6.59 coinciden; alineación con salud funcional poco precisa.

Pertinencia: La segunda parte no responde el límite instrumental de gases.

Sustento: No afirma causa humana, pero omite eCO2 estimado y dependencia con TVOC.

Evidencia del juicio: Temperatura 25.07→24.42; humedad 70.59→77.18; pregunta 2 pide límites de gases.

Ficha C125 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 7685d6061f2f4e02bc8bee710012f63e. Solicitud: 06/11/2026 15:10:02 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 52.08 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.47 °C, humedad: 76.28 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.6 °C, humedad +5.69 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 108 ppb, eCO2 estimado: 563 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +19 ppb, eCO2 estimado +32 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.6°C) y la humedad subió (5.69%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de 10 personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado del sensor.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes. Además, la captura de personas no demuestra ocupación total.
3. Observar la humedad y la temperatura. Ajustar la ventilación si es necesario para mantener condiciones ambientales estables. Observar si los cambios continúan.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los deltas y conteo=10 coinciden; ambiente saludable no se demuestra.

Pertinencia: Cubre cambios, gases y seguimiento.

Sustento: Califica la condición ambiental como saludable a partir de estado operativo.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.60 y humedad +5.69; no existe referencia de salubridad del entorno.

Ficha C126 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 7aeee09412f442ac934345f789621dc9. Solicitud: 06/11/2026 15:16:08 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 39.38 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 94 ppb, eCO2 estimado: 539 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +5 ppb, eCO2 estimado +8 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor ENS160 reporta salud "HEALTHY" con valores de AQI, TVOC y eCO2 dentro de rangos válidos. Los cambios medidos muestran que el TVOC ha subido y el eCO2 equivalente ha subido desde el inicio. Esto no demuestra una relación directa con las personas visibles, ya que la captura no implica ocupación total.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita por la falta de causalidad; una captura de personas no demuestra ocupación total. Además, las lecturas son estimaciones (eCO2) y no mediciones directas de CO2.
3. Se sugiere observar las condiciones exteriores y la ventilación disponible. Se observará si el TVOC y el eCO2 se estabilizan o si hay cambios en las condiciones ambientales externas.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	4	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: TVOC y eCO2 aumentan y ENS160 HEALTHY/VALID coinciden; rangos válidos no son umbrales físicos.

Pertinencia: Responde con la fuente vigente, pero no explicita que SHT40 está STALE.

Sustento: Distingue eCO2 de CO2 real y evita causa de ocupación; falta aclarar el dato ambiental ausente.

Evidencia del juicio: SHT40 STALE con valores nulos; ENS160 AQI=2, TVOC 89→94 y eCO2 531→539.

Ficha C123 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 353a5ad6f2854fb6bd510a6ffa20e9fc. Solicitud: 06/11/2026 14:58:45 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 3.48 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.07 °C, humedad: 70.66 %. Cambios desde inicio: temperatura +0 °C, humedad +0.07 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 86 ppb, eCO2 estimado: 524 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC -3 ppb, eCO2 estimado -7 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario, lo que sugiere una distribución de espacio y posibles oclusiones por el mobiliario y la arquitectura. El conteo YOLO es 5.
2. La interpretación ambiental se complementa con los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el entorno físico y la calidad del aire en el espacio visualizado.
3. Observar la iluminación y la distribución del espacio es una observación de bajo riesgo. Se podría observar si la iluminación artificial es suficiente para evaluar la calidad del aire en áreas específicas.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	2	2	2,67

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, mesas, luces y YOLO=5 coinciden.

Pertinencia: No explica distribución u oclusiones concretas ni qué variable ambiental seguir.

Sustento: La suficiencia de iluminación artificial no permite evaluar calidad del aire como propone.

Evidencia del juicio: Imagen de personas ante mesas y luces; no hay medición óptica de gases ni vínculo entre intensidad de luz y calidad del aire.

Ficha C129 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: e90324d372de48b8800f1e609df89909. Solicitud: 06/11/2026 15:05:24 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 6; edad: 4.0 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 93 ppb, eCO2 estimado: 538 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +4 ppb, eCO2 estimado +7 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra personas en un entorno interior con iluminación artificial y mobiliario de oficina. No se observan distribuciones ni oclusiones significativas que afecten el conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos del sensor ENS160, que mide la calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos indican condiciones ambientales específicas que pueden influir en la percepción del espacio y la ventilación, limitando la relación directa con la imagen sin los datos del sensor.
3. Observar la iluminación y la disposición del espacio. Se podría verificar la presencia de ventilación adecuada en el entorno.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y personas coinciden, pero mesas y figuras sí generan límites del conteo.

Pertinencia: No describe distribución concreta ni explicita SHT40 STALE.

Sustento: La relación entre datos de gases y ventilación se formula de modo impreciso, sin demostrarla.

Evidencia del juicio: Imagen: mesa y figuras próximas superpuestas; SHT40 STALE y ENS160 vigente.

Ficha C124 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 38eefe337414419d96d9831a84f9204b. Solicitud: 06/11/2026 15:09:13 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 2.97 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.42 °C, humedad: 77.18 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.65 °C, humedad +6.59 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 100 ppb, eCO2 estimado: 550 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +11 ppb, eCO2 estimado +19 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior, con algunas oclusiones por la perspectiva y la proximidad de los sujetos. El conteo YOLO es 10.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual sobre la ocupación del espacio, lo cual es relevante para inferir la necesidad de monitoreo de la calidad del aire (ENS160) y las condiciones térmicas (SHT40).
3. Observar la temperatura y la humedad actuales. Si la humedad sigue subiendo, se podría considerar ajustar la ventilación si está disponible, sin manipular conexiones. Observar la tendencia de la temperatura.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: La proximidad de personas y superposiciones son visibles; YOLO=10 coincide.

Pertinencia: Contesta aporte espacial y seguimiento, con límite ambiental poco explícito.

Sustento: La ventilación se formula condicionalmente y no se atribuye una causa física a la escena.

Evidencia del juicio: Imagen: espalda próxima a la cámara tapa parte de la mesa y otras figuras; humedad=77.18 y aumento desde base.

Ficha C128 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: a308495e0c214f2b9f659d97287834bf. Solicitud: 06/11/2026 15:14:20 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 8; edad: 3.89 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.11 °C, humedad: 73.38 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.04 °C, humedad +2.79 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 113 ppb, eCO2 estimado: 571 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +24 ppb, eCO2 estimado +40 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra personas en un espacio interior con iluminación artificial y una estructura de techo con luces. No se observan distribuciones ni oclusiones relevantes para el conteo YOLO, solo la presencia de individuos en un entorno.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual del entorno físico, como la presencia de personas y la arquitectura del espacio, lo cual es relevante para entender la ocupación y el ambiente general, aunque no se correlaciona directamente con las mediciones de los sensores.
3. Observar la iluminación y la distribución de personas es una observación de bajo riesgo. Se podría observar si la iluminación artificial es adecuada para las actividades en el espacio.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	2	4	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Personas, luces y mobiliario se ven; la imagen sí contiene oclusiones importantes por proximidad.

Pertinencia: No aprovecha la oclusión de la figura en primer plano y deriva a iluminación.

Sustento: Reconoce que no hay correlación directa con mediciones, sin atribuir causa ambiental.

Evidencia del juicio: Imagen: espalda de una persona ocupa gran parte del sector derecho y oculta mesa/personas.

Ficha C127 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R1

Tarea: 98e170d149c642c8983d1ef455c3d8a3. Solicitud: 06/11/2026 15:23:27 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 10; edad: 2.87 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.14 °C, humedad: 81.28 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.93 °C, humedad +10.69 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 212 ppb, eCO2 estimado: 708 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +123 ppb, eCO2 estimado +177 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior, con algunas oclusiones parciales por la presencia de otros individuos y el entorno arquitectónico. El conteo YOLO es 10.
2. La imagen complementa la interpretación ambiental al proporcionar contexto visual sobre la ocupación del espacio, lo cual puede influir en la dinámica de gases como CO_2 y TVOC.
3. Se observa una ventana abierta, lo que sugiere una posible necesidad de mejorar la ventilación. Se recomienda observar si la ventilación es adecuada y verificar si se puede ajustar la apertura de la ventana de forma segura.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Oclusiones por personas próximas y YOLO=10 coinciden; apertura de ventana no se confirma inequívocamente.

Pertinencia: Aporta una limitación visual concreta y propone verificar ventilación.

Sustento: Ventana abierta no demuestra necesidad de mejorar ventilación; la emisión se mantiene solo como posibilidad.

Evidencia del juicio: Imagen: figura próxima oculta parte del centro-derecha; no se mide flujo de aire ni se confirma apertura de ventana.

Ficha C137 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 7d25758f69f14760ad04b8c30c35cd44. Solicitud: 07/11/2026 16:14:35 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 41.43 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.03 °C, humedad: 73.18 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.1 °C, humedad +0.11 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 184 ppb, eCO2 estimado: 673 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +142 ppb, eCO2 estimado +232 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han mostrado cambios mínimos desde el inicio, lo que respalda el estado saludable. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Después, monitorear la evolución de la AQI y los niveles de TVOC.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los cambios de temperatura/humedad son pequeños, pero no respaldan por sí mismos salud del sensor.

Pertinencia: Cubre gases y seguimiento de AQI/TVOC.

Sustento: Presenta poca variación como prueba de salud funcional, inferencia no sustentada.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.10; humedad +0.11; no existe prueba diagnóstica del sensor a partir de estabilidad ambiental.

Ficha C134 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 45f18133ead04a3b8c36988207d5e9e6. Solicitud: 07/11/2026 16:16:01 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 3.71 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 25.03 °C, humedad: 80.45 %. Cambios desde inicio: temperatura +0.9 °C, humedad +7.38 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 61 ppb, eCO2 estimado: 479 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +19 ppb, eCO2 estimado +38 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han subido desde el inicio, lo cual es consistente con el estado saludable del sensor. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se observa un aumento en la humedad. Se sugiere monitorear la humedad y la temperatura para asegurar condiciones ambientales estables.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Temperatura y humedad suben y las limitaciones instrumentales coinciden.

Pertinencia: Contesta las tres partes con seguimiento, aunque la acción es general.

Sustento: El vínculo entre variación y estado saludable no está demostrado; monitorear no asegura estabilidad.

Evidencia del juicio: Temperatura +0.90; humedad +7.38; HEALTHY describe el componente.

Ficha C141 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 8a511096e0064ce396520ab0aaabc767. Solicitud: 07/11/2026 16:16:37 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 39.2 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 28.04 °C, humedad: 65.36 %. Cambios desde inicio: temperatura +3.91 °C, humedad -7.71 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 321 ppb, eCO2 estimado: 808 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +2 niveles, TVOC +279 ppb, eCO2 estimado +367 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura subió de 24.13°C a 28.04°C y la humedad bajó de 73.07% a 65.36%. Esto es consistente con un ambiente saludable, aunque la presencia de personas no demuestra causalidad directa.
2. ENS160 estima eCO2; TVOC y eCO2 no son independientes. La interpretación de lecturas de gases debe ser limitada por la naturaleza de la estimación y la correlación entre variables.
3. Se observa un aumento en la temperatura y una disminución en la humedad. Se recomienda monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Observar la evolución de la temperatura y la humedad en las próximas mediciones.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Los cuatro valores iniciales/actuales coinciden; ambiente saludable no queda demostrado.

Pertinencia: Cubre cambios, estimación instrumental y observación posterior.

Sustento: Califica salubridad ambiental sin referencia, a pesar de distinguir causalidad humana.

Evidencia del juicio: Temperatura 24.13→28.04 y humedad 73.07→65.36; no hay referencia de salubridad.

Ficha C138 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 81a291d19a8340859be3e26b8a4954e2. Solicitud: 07/11/2026 16:26:36 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 2.71 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 75 ppb, eCO2 estimado: 506 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +33 ppb, eCO2 estimado +65 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor ENS160 reporta salud "HEALTHY" con AQI 2, TVOC 75 ppb y eCO2 506 ppm equivalentes. El cambio medido es un aumento en AQI, TVOC y eCO2 desde el inicio. Esto no demuestra causalidad directa con las personas visibles, solo indica condiciones ambientales actuales.
2. La limitación es que una captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total. Además, ENS160 estima eCO2, no mide CO2 directamente, y TVOC y eCO2 no son independientes.
3. Se sugiere observar la tendencia de aumento en AQI, TVOC y eCO2. Se debe monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: AQI=2, TVOC=75, eCO2=506 y dirección de los tres aumentos coinciden.

Pertinencia: Contesta con el sensor vigente y limita eCO2; falta explicitar SHT40 STALE.

Sustento: Evita causalidad y diferencia estimación; llama tendencia a la comparación entre extremos.

Evidencia del juicio: AQI 1→2; TVOC 42→75; eCO2 441→506; SHT40 STALE.

Ficha C131 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 0eb9cb547c3a4c33a9e0a05a3bdf25d3. Solicitud: 07/11/2026 16:27:44 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 7.06 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 216 ppb, eCO2 estimado: 713 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +174 ppb, eCO2 estimado +272 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor ENS160 reporta salud "HEALTHY" con valores de AQI, TVOC y eCO2 dentro de rangos válidos. Los cambios medidos indican un aumento en AQI, TVOC y eCO2, lo cual se relaciona con la presencia de personas visibles.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque una captura de personas no demuestra causalidad ni ocupación total.
3. Observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Ajustar la ventilación si es necesario. Observar la evolución de AQI y TVOC.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	3	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: AQI, TVOC y eCO2 aumentan y ENS160 HEALTHY/VALID coincide.

Pertinencia: Omite eCO2 estimado y la falta de datos SHT40 al responder límites.

Sustento: Afirma relación con personas a pesar de que la captura no prueba esa asociación temporal o causal.

Evidencia del juicio: ENS160: AQI 1→2, TVOC 42→216, eCO2 441→713; SHT40 STALE; una captura con conteo=5.

Ficha C136 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 67b837a42489420aadc4cf4313bd9a52. Solicitud: 07/11/2026 16:32:58 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 2.28 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 27.66 °C, humedad: 63.58 %. Cambios desde inicio: temperatura +3.53 °C, humedad -9.49 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 91 ppb, eCO2 estimado: 535 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +49 ppb, eCO2 estimado +94 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor está saludable debido a cambios medidos en la temperatura (aumento de 3.53°C) y la humedad (disminución de 9.49%), y la relación con personas visibles no se establece como causalidad.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Se observa un aumento de la temperatura y un empeoramiento del AQI. Se sugiere monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: +3.53, -9.49 y empeoramiento de AQI coinciden; los cambios no explican salud del sensor.

Pertinencia: Responde las tres preguntas, sin especificar bien observación posterior.

Sustento: Deriva HEALTHY de variaciones ambientales, aunque no atribuye causa a personas.

Evidencia del juicio: Temperatura 24.13→27.66 y humedad 73.07→63.58; HEALTHY no está causado por los deltas.

Ficha C139 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 83aca3c7ca044e488451c01683db7cb6. Solicitud: 07/11/2026 16:09:34 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 12; edad: 2.18 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.11 °C, humedad: 72.97 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.02 °C, humedad -0.1 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 46 ppb, eCO2 estimado: 450 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +4 ppb, eCO2 estimado +9 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y luces, pero no proporciona información sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos ambientales son independientes de la escena visual, permitiendo evaluar el estado del entorno físico independientemente de la presencia de personas o elementos específicos en la imagen.
3. Se observa un espacio interior con iluminación artificial. Se recomienda observar si hay ventanas abiertas para evaluar la ventilación, ya que una ventana abierta no demuestra ventilación suficiente.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	2	4	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y luces coinciden; la fotografía borrosa aún aporta distribución y un límite de nitidez.

Pertinencia: No identifica el desenfoque ni describe posiciones pese al pedido visual.

Sustento: No atribuye causalidad a personas, aunque independencia de escena y mediciones se formula demasiado ampliamente.

Evidencia del juicio: Imagen: borrosidad visible en personas y puerta del fondo; disposición de mesa próxima, sofás y mesas laterales.

Ficha C140 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 88ecd7400c0e498f99020001b9c61e24. Solicitud: 07/11/2026 16:11:44 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 5; edad: 1.95 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.08 °C, humedad: 73.23 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.05 °C, humedad +0.16 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 111 ppb, eCO2 estimado: 568 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +69 ppb, eCO2 estimado +127 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de mobiliario (mesas y sillas) y una apertura en el fondo que sugiere un espacio abierto o una transición a otra área. No se identifican oclusiones significativas ni límites claros para el conteo YOLO, ya que la imagen es borrosa y el enfoque no es claro.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SHT40 y ENS160, que indican condiciones de temperatura y humedad, y niveles de contaminantes (TVOC y eCO2). Estos datos contextualizan el entorno físico donde se encuentran los objetos visibles, permitiendo correlacionar la ocupación del espacio con la calidad del aire y las condiciones climáticas.
3. Se observa una ventana abierta en el fondo, lo cual no demuestra ventilación suficiente. Se sugiere observar si la apertura es intencional para la ventilación o si requiere una revisión del sistema de ventilación general del espacio.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Identifica correctamente borrosidad y apertura hacia otra área; la abertura principal es puerta, no ventana.

Pertinencia: Reconoce un límite visual concreto y propone verificar la apertura.

Sustento: Trata eCO2 como contaminante y permite correlaciones sin explicar evidencia temporal.

Evidencia del juicio: Imagen: puerta de vidrio hacia pasillo y desenfoque general; eCO2 es indicador equivalente estimado.

Ficha C133 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 42fe3242f7ce4f329d63024e2e0380b8. Solicitud: 07/11/2026 16:13:56 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 2.06 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.06 °C, humedad: 72.78 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.07 °C, humedad -0.29 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 83 ppb, eCO2 estimado: 520 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +41 ppb, eCO2 estimado +79 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario de oficina o comedor, incluyendo mesas y sillas. No se detectan oclusiones ni límites de conteo YOLO específicos, solo la distribución de objetos.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SENSE, que indican condiciones saludables (HEALTHY) en temperatura y humedad, y un aumento en la calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Esto permite correlacionar el entorno físico con la calidad del aire medido.
3. Se observa que la ventilación no es suficiente, ya que una ventana abierta no demuestra ventilación adecuada. Se sugiere observar si se puede mejorar la circulación del aire o si se requiere una revisión del sistema de ventilación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
2	3	1	2,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior coincide; HEALTHY no indica condiciones saludables y los gases no mejoran por aumentar sus indicadores.

Pertinencia: La respuesta aborda las tres partes, con interpretación ambiental equivocada.

Sustento: Afirma ventilación insuficiente por ausencia de garantía y convierte salud funcional en salubridad.

Evidencia del juicio: AQI 1→2, TVOC 42→83, eCO2 441→520; no hay medición de ventilación ni referencia de ambiente saludable.

Ficha C135 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R2

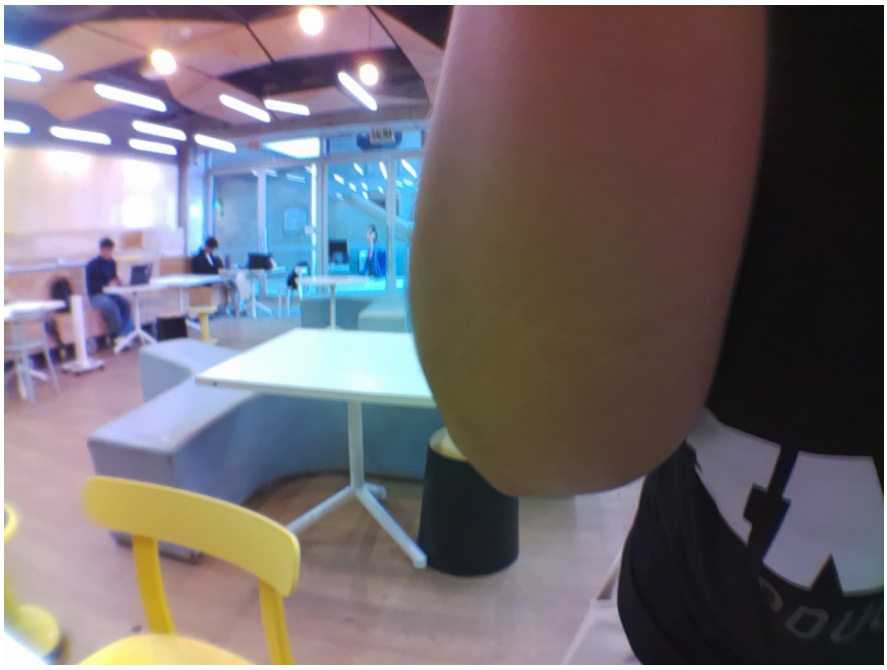
Tarea: 5d0e5387e6da481ab668687c9179d891. Solicitud: 07/11/2026 16:20:03 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 2.12 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 3 , TVOC: 300 ppb, eCO2 estimado: 801 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +2 niveles, TVOC +258 ppb, eCO2 estimado +360 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de personas en un espacio interior con mesas y sillas, pero no proporciona información específica sobre oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de ENS160 (AQI, TVOC, eCO2), que indican una degradación de la calidad del aire, lo cual es relevante para el contexto del espacio.
3. Observar la ventilación del espacio y verificar si hay ventanas abiertas para asegurar una ventilación adecuada.



Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	2	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: El aumento de indicadores ENS160 es correcto, pero omite la gran oclusión de la imagen.

Pertinencia: No identifica el brazo próximo que tapa una parte extensa del campo visual.

Sustento: Ventanas abiertas no aseguran ventilación adecuada y SHT40 STALE no se explicita.

Evidencia del juicio: Imagen: brazo en primer plano cubre centro/derecha; SHT40 STALE; AQI 1→3, TVOC 42→300, eCO2 441→801.

Ficha C130 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 07c2dbfe115c47dd879f87f06bea1dd4. Solicitud: 07/11/2026 16:23:47 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 4; edad: 2.82 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 1 , TVOC: 46 ppb, eCO2 estimado: 448 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +4 ppb, eCO2 estimado +7 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y puertas de vidrio, lo que sugiere una distribución de áreas y posibles oclusiones por el mobiliario y la estructura del espacio. El conteo YOLO es de 4 personas.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental, mostrando un entorno interior con iluminación artificial y elementos arquitectónicos. Esto permite correlacionar los datos de los sensores (como la calidad del aire) con el entorno físico donde se encuentran las personas.
3. Observar la iluminación y la distribución del espacio es una observación de bajo riesgo. Se podría observar si la iluminación artificial es adecuada para el ambiente.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	3	4	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Puertas de vidrio, mesas y YOLO=4 coinciden.

Pertinencia: Aporta elementos espaciales generales, sin detallar oclusiones ni SHT40 STALE.

Sustento: No inventa temperatura o humedad, pero el límite por falta de datos queda implícito.

Evidencia del juicio: Imagen: puertas de vidrio al fondo y mesa con sofás delante; SHT40 STALE con temperatura/humedad nulas.

Ficha C132 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R2

Tarea: 19a19c19887644ac914be97034ec9965. Solicitud: 07/11/2026 16:26:36 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 3; edad: 2.71 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 75 ppb, eCO2 estimado: 506 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +1 niveles, TVOC +33 ppb, eCO2 estimado +65 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y estructuras arquitectónicas, pero no presenta distribuciones ni oclusiones relevantes para el conteo YOLO.
2. La imagen contextualiza el entorno físico, mostrando un espacio interior con iluminación artificial y mobiliario, lo cual es relevante para la interpretación ambiental, aunque no se correlaciona directamente con las mediciones de los sensores SENSE.
3. Observar la iluminación y el estado del espacio es una observación de bajo riesgo. Se podría verificar la funcionalidad de la iluminación o la presencia de obstrucciones en las vías de circulación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	2	4	3,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior, mobiliario y luces visibles, pero la fotografía tiene distribución aprovechable.

Pertinencia: No describe posiciones concretas, oclusiones ni falta de mediciones SHT40.

Sustento: Evita correlación directa con sensores e inventar valores, aunque no explicita la caducidad.

Evidencia del juicio: Imagen: mesa próxima, sofás, puertas de vidrio y personas a los lados; SHT40 STALE.

Ficha C146 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 85c47c8f82f54b6489d62e6b242d1042. Solicitud: 07/11/2026 16:54:07 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 47.35 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.85 °C, humedad: 77.3 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.33 °C, humedad +3.5 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 200 ppb, eCO2 estimado: 693 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +131 ppb, eCO2 estimado +198 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura y la humedad han cambiado ligeramente desde el inicio, pero el estado del sensor es saludable. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con los cambios ambientales medidos.
2. La interpretación de lecturas de gases se limita porque ENS160 estima eCO2 y TVOC, y estos no son independientes.
3. Observar la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Después, se observarán los cambios en la temperatura y la humedad.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	4	4,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Describe cambios sin invertirlos y distingue el estado saludable del sensor.

Pertinencia: Cubre límites de gases y seguimiento, pero no dice qué variable sube o baja.

Sustento: No presenta causalidad humana ni salubridad ambiental; el grado ligero es poco específico.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.33 y humedad +3.50; SHT40 HEALTHY; ENS160 estima eCO2.

Ficha C142 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 13aa922aab014536818336d6d62eb62a. Solicitud: 07/11/2026 17:05:09 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 2.88 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.83 °C, humedad: 80.04 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.35 °C, humedad +6.24 puntos porcentuales. ENS160 (FAILED): AQI: no disponible , TVOC: 1178 ppb, eCO2 estimado: 1044 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: TVOC +1109 ppb, eCO2 estimado +549 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La temperatura bajó (-0.35°C) y la humedad subió (6.24%), lo cual es consistente con un ambiente saludable. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con estos cambios ambientales.
2. La interpretación de lecturas de gases es limitada porque el sensor ENS160 tiene un estado de "FAILED" y su AQI está marcado como "ERROR", lo que limita la confianza en las mediciones de TVOC y eCO2.
3. Se observa un aumento en la humedad y una disminución de la temperatura. Se recomienda monitorear las condiciones exteriores y la ventilación disponible. Observar la evolución de la humedad y la temperatura en los próximos intervalos.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: -0.35, +6.24 y fallo parcial coinciden; ambiente saludable no se demuestra.

Pertinencia: Responde las tres partes y seguimiento de variables.

Sustento: La conclusión de salubridad excede la evidencia; reconoce correctamente ENS160 FAILED/AQI ERROR.

Evidencia del juicio: Temperatura -0.35, humedad +6.24; ENS160 FAILED y AQI ERROR.

Ficha C148 - Texto Q6

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: cdd76ccab7b345b799a65a8644ca7d01. Solicitud: 07/11/2026 17:08:11 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 17.16 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 31.87 °C, humedad: 53.26 %. Cambios desde inicio: temperatura +7.69 °C, humedad -20.54 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 80 ppb, eCO2 estimado: 515 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +11 ppb, eCO2 estimado +20 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. El sensor SHT40 reporta condiciones saludables, aunque la temperatura ha subido significativamente (de 24.18 a 31.87°C) y la humedad ha bajado. La presencia de personas visibles no demuestra causalidad directa con el estado saludable del sensor.
2. ENS160 estima eCO2; no mide CO2 directamente. TVOC y eCO2 no son independientes, por lo que se debe considerar la relación entre ambos.
3. Se observa un aumento en la temperatura y una disminución de la humedad. Se sugiere monitorear la ventilación disponible y las condiciones exteriores. Observar la evolución de la temperatura y la humedad en los próximos intervalos.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	4	2	3,00

Error crítico: Sí. Cumple la tarea: No.

Exactitud: 24.18→31.87 y descenso de humedad coinciden; condiciones saludables no están demostradas.

Pertinencia: Cubre cambios, eCO2 estimado y observación posterior.

Sustento: Convierte salud del SHT40 en condiciones ambientales saludables sin referencia.

Evidencia del juicio: Temperatura +7.69 y humedad -20.54; HEALTHY es un estado del sensor y no del entorno.

Ficha C145 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 5ab1d900fe674c3eb302c5c43e568dc5. Solicitud: 07/11/2026 16:47:12 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 3.55 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 24.16 °C, humedad: 73.71 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.02 °C, humedad -0.09 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 71 ppb, eCO2 estimado: 499 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +2 ppb, eCO2 estimado +4 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y personas en el fondo, pero no proporciona información directa sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los datos de los sensores SHT40 y ENS160, que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos contextualizan el ambiente físico y químico del espacio donde se encuentran las personas, permitiendo evaluar el estado ambiental asociado a la presencia de ocupantes.
3. Observar la iluminación y la distribución del espacio sugiere mantener la ventilación adecuada. Se observa una ventana abierta en el fondo, lo cual no demuestra ventilación suficiente, por lo que se sugiere verificar el funcionamiento de los sistemas de ventilación para asegurar un flujo de aire adecuado.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
3	3	3	3,00

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Interior y personas coinciden; la apertura principal es puerta hacia pasillo, no ventana confirmada.

Pertinencia: No describe distribución concreta ni límites de la captura.

Sustento: La relación con presencia/ambiente y necesidad de revisar ventilación carecen de justificación específica.

Evidencia del juicio: Imagen: puerta central de vidrio hacia circulación y personas en mesas laterales; sin flujo de aire medido.

Ficha C147 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 8f489850fe19416aa1e43ad44c6c4ed9. Solicitud: 07/11/2026 16:49:18 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 9; edad: 2.01 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.99 °C, humedad: 73.18 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.19 °C, humedad -0.62 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 69 ppb, eCO2 estimado: 494 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +0 ppb, eCO2 estimado -1 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y una abertura hacia un área exterior o un pasillo, lo que sugiere una distribución espacial. No hay oclusiones significativas que afecten la visibilidad de los elementos principales. El conteo YOLO es de 9 personas.
2. La información ambiental de los sensores (temperatura, humedad, calidad del aire) complementa la percepción del entorno físico. Por ejemplo, la temperatura y humedad indican las condiciones del espacio, mientras que los datos de ENS160 proporcionan métricas específicas de la calidad del aire (TVOC y eCO2), permitiendo correlacionar las condiciones físicas con la calidad del aire.
3. Observar la ventilación del espacio y verificar si hay una ventana abierta para evaluar la ventilación. Si la ventilación parece insuficiente, se podría observar si hay algún indicador de flujo de aire o si se requiere una revisión de los sistemas de ventilación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	4	4	4,33

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Abertura hacia pasillo, mobiliario y YOLO=9 coinciden.

Pertinencia: Aporta distribución general, con límites del conteo y vínculo ambiental poco desarrollados.

Sustento: Plantea comprobación de ventilación condicional sin afirmar suficiencia, aunque una ventana no basta para evaluarla.

Evidencia del juicio: Imagen: abertura central hacia pasillo y persona en primer plano; conteo de entrada=9.

Ficha C144 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 5685bc6ae5174619bcfeee163b181adb. Solicitud: 07/11/2026 16:53:22 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 7; edad: 2.0 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 23.89 °C, humedad: 73.31 %. Cambios desde inicio: temperatura -0.29 °C, humedad -0.49 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 98 ppb, eCO2 estimado: 546 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +29 ppb, eCO2 estimado +51 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario (mesas y sillas) y una puerta de vidrio que da a un área exterior. No hay información visible sobre distribuciones, oclusiones o límites del conteo YOLO.
2. La interpretación ambiental se complementa con los sensores que miden temperatura, humedad, calidad del aire (AQI, TVOC, eCO2). Estos datos proporcionan un contexto físico y químico del entorno donde se encuentra la escena visual, permitiendo correlacionar el estado del ambiente con la percepción del espacio.
3. Observar la temperatura y la humedad actuales. Si la temperatura es alta o la humedad es excesiva, se podría considerar ajustar la ventilación si es posible, sin manipular conexiones. Observar si el AQI ha empeorado, ya que se reporta un evento de empeoramiento.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	3	4	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: Muebles y puerta de vidrio coinciden; lo situado fuera es pasillo, no necesariamente exterior.

Pertinencia: Niega información espacial disponible, aunque propone seguimiento de un evento registrado.

Sustento: La intervención es condicional y AQI_WORSENED sí está ACTIVE; no certifica ventilación.

Evidencia del juicio: Imagen: mesas laterales y abertura central hacia pasillo; evento AQI_WORSENED ACTIVE.

Ficha C149 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: fde649f6c57748318b3e242d8c0a73b8. Solicitud: 07/11/2026 17:00:07 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 11; edad: 1.93 s. SHT40 (STALE): temperatura: no disponible °C, humedad: no disponible %. Sin cambios comparables vigentes. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 110 ppb, eCO2 estimado: 565 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +41 ppb, eCO2 estimado +70 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra una distribución de mobiliario (mesas y asientos) y una oclusión parcial por el primer plano de una silla amarilla, lo que limita la visibilidad de áreas más cercanas. El conteo YOLO es 11.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental (ENS160) al mostrar un entorno interior con personas y mobiliario, lo que sugiere condiciones de ocupación y posible generación de contaminantes (TVOC, eCO2). Esto relaciona la medición de la calidad del aire con el uso del espacio.
3. Observar la distribución del mobiliario y la iluminación. Se podría observar si la ventilación es adecuada en el área visible. Observar la distribución del mobiliario y la iluminación.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
5	3	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: No.

Exactitud: La silla amarilla cercana limita parte del primer plano y YOLO=11 coincide.

Pertinencia: Identifica una limitación visual concreta, pero repite observación sin seguimiento ambiental específico.

Sustento: Generación de contaminantes se plantea como posible, pero no demuestra fuente ni relación con eCO2; omite SHT40 STALE.

Evidencia del juicio: Imagen: respaldo amarillo corta parte del primer plano; ENS160 vigente y SHT40 STALE, sin fuente emisora identificada.

Ficha C143 - Imagen Q7

S3 / Configuración F / Repetición R3

Tarea: 22f761d6031b4cb6871f4db1ebb0e203. Solicitud: 07/11/2026 17:08:11 (Lima).

Datos utilizados

Conteo recibido de YOLO: 2; edad: 17.16 s. SHT40 (HEALTHY): temperatura: 31.87 °C, humedad: 53.26 %. Cambios desde inicio: temperatura +7.69 °C, humedad -20.54 puntos porcentuales. ENS160 (HEALTHY): AQI: 2 , TVOC: 80 ppb, eCO2 estimado: 515 ppm equivalentes. Cambios desde inicio: AQI +0 niveles, TVOC +11 ppb, eCO2 estimado +20 ppm equivalentes.

Respuesta original de Gemma

1. La imagen muestra un espacio interior con mobiliario y una apertura hacia un área exterior o un pasillo, lo que sugiere una distribución abierta. No hay oclusiones significativas que impidan la visualización de la distribución general del espacio. El conteo YOLO es de 2 personas visibles.
2. La imagen contextualiza la medición ambiental al mostrar el entorno físico donde se encuentran los sensores. La distribución del espacio influye en la dispersión de contaminantes y la ventilación, lo cual es relevante para interpretar los datos de ENS160 sobre TVOC y eCO2.
3. Observar la apertura de la puerta y la iluminación sugiere que la ventilación podría ser adecuada. Se recomienda observar la dinámica del flujo de aire en el área abierta y verificar la funcionalidad de los sistemas de ventilación asociados a esa zona.

Exactitud	Pertinencia	Sustento	Calidad
4	4	3	3,67

Error crítico: No. Cumple la tarea: Sí.

Exactitud: Puerta hacia pasillo y YOLO=2 coinciden; la vista general no certifica límites del conteo.

Pertinencia: Describe un rasgo espacial específico y propone verificar flujo.

Sustento: Puerta abierta e iluminación no bastan para sugerir adecuación de ventilación; la distribución de gases no se mide.

Evidencia del juicio: Imagen: apertura central al pasillo; no existe medición de flujo o dispersión de gases.